CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : La puissance électrique

Caractéristiques nominales · Puissance nominale · Watt · Relation $P = U \times I$ · Additivité des puissances · Fusible et disjoncteur

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

L'unité de puissance porte le nom d'un mécanicien écossais, **James Watt**, né en 1736. Watt n'a jamais vu une ampoule électrique : il perfectionnait les machines à vapeur qui pompaient l'eau des mines. Pour les vendre, il devait dire combien de travail chacune fournissait en une heure : c'est cette idée de travail fourni par unité de temps que l'on appelle aujourd'hui la puissance.

L'idée de Watt était juste : ce qui compte n'est pas seulement l'ouvrage accompli, mais la **rapidité** avec laquelle il est accompli. C'est ce que mesure la puissance. En 1889, les ingénieurs réunis en congrès donnèrent son nom à l'unité, et le **watt** devint en 1960 l'unité légale de puissance du Système international.

Ce nom est aujourd'hui écrit sur le culot des lampes, sur la plaque des moulins à grains et sur le contrat d'abonnement que la SONABEL fait signer à ses clients.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Fatimata coud des tenues en Faso Dan Fani dans un petit atelier relié au secteur 220 V. A l'approche des fêtes, elle veut faire fonctionner en même temps son fer à repasser, deux machines à coudre électriques et quatre lampes. La plaque de son fer est celle de la figure 1 ; chaque machine porte l'inscription 220 V - 0,50 A et chaque lampe l'inscription 220 V - 20 W. La ligne de l'atelier est protégée par un fusible de 5 A, et le quincaillier du quartier vend des fusibles de 5 A, 10 A, 16 A et 20 A.

Le fusible de 5 A supportera-t-il tous ces appareils en marche ensemble ? Sinon, quel fusible Fatimata doit-elle poser ?

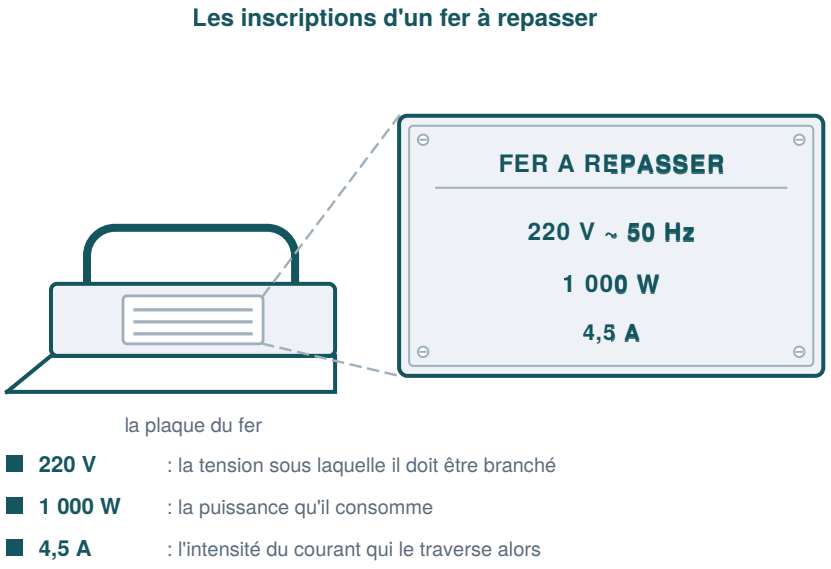


Figure 1 : La plaque du fer à repasser de Fatimata : la tension sous laquelle il doit être branché, la puissance qu'il consomme et l'intensité du courant qui le traverse alors.

Pour répondre, il faut savoir lire les inscriptions d'un appareil (leçon 1), relier la puissance d'un appareil à la tension et à l'intensité (leçon 2), puis additionner les puissances des appareils en marche et choisir un fusible (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique
• Leçon 2 : La puissance consommée par un appareil : la relation $P = U \times I$
• Leçon 3 : Les applications pratiques : additivité des puissances, fusible et disjoncteur

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

• définir la tension nominale ;

• définir l'intensité nominale ;

• définir la puissance nominale ;

• donner l'unité de la puissance électrique ;

• donner l'expression de la puissance électrique consommée par un appareil ;

• énoncer le principe d'additivité des puissances électriques consommées dans une installation.

Savoir-faire théorique

- interpréter des inscriptions portées sur un appareil électrique ;
- schématiser le montage d'une expérience de mesure d'une puissance électrique ;
- utiliser la relation $P = U \times I$;
- calculer la puissance totale consommée dans une installation domestique ;
- choisir un fusible, ou un disjoncteur adapté à une installation.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience permettant de déterminer une puissance consommée en courant continu.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et des chapitres 1 à 3 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne le symbole et l'unité de l'intensité, puis de la tension. Comment branche-t-on un ampèremètre ? Et un voltmètre ?

Exercice P2. Convertis : 250 mA en ampères ; 0,08 A en milliampères ; 2,5 km en mètres. Par combien les préfixes « kilo » et « méga » multiplient-ils une unité ?

Exercice P3. Deux lampes sont montées en dérivation aux bornes d'une pile de 4,5 V. Quelle est la tension aux bornes de chacune ? Si elles sont traversées par 0,2 A et 0,3 A, quelle intensité la pile débite-t-elle ?

Exercice P4. Trois lampes sont montées en série sous 12 V ; la première reçoit 5 V et la deuxième 4 V. Que reçoit la troisième ? Les trois lampes sont-elles traversées par la même intensité ?

Exercice P5. Pourquoi les appareils d'une maison sont-ils montés en dérivation et non en série ? Donne deux raisons.

Exercice P6. Quel est le rôle d'un fusible et d'un disjoncteur ? Que fait-on de chacun après une coupure ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser l'intensité, la tension et leurs appareils de mesure (P1)	L'**intensité** du courant se note I, s'exprime en **ampères** (A) et se mesure avec un **ampèremètre** branché **en série**. La **tension** entre deux points se note U, s'exprime en **volts** (V) et se mesure avec un **voltmètre** branché **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Exemples : le secteur du Burkina Faso délivre 220 V ; une pile plate donne 4,5 V, une batterie de moto 12 V.
Convertir avec les préfixes milli, kilo et méga (P2)	Le préfixe **milli** divise par 1 000 : 1 mA $=$ 0,001 A, donc 1 A $=$ 1 000 mA. Le préfixe **kilo** multiplie par 1 000 : 1 kg $=$ 1 000 g, 1 km $=$ 1 000 m. Le préfixe **méga** multiplie par 1 000 000. Ces préfixes se posent devant n'importe quelle unité, toujours avec la même valeur. Exemples : 300 mA $=$ 0,3 A ; 2,5 kg $=$ 2 500 g.
Utiliser les lois du circuit avec dérivations (P3)	Dans un circuit en **dérivation**, la tension est la **même** aux bornes de toutes les branches dérivées ; les intensités **s'additionnent** : $I = I_1 + I_2 + \ldots$ C'est la loi des noeuds. Exemple : deux lampes en dérivation sur une pile de 4,5 V reçoivent chacune 4,5 V ; si elles sont traversées par 0,2 A et 0,3 A, la pile débite 0,5 A.
Utiliser les lois du circuit série (P4)	Dans un circuit **série**, l'intensité est la **même** en tout point ; les tensions **s'additionnent** : $U = U_1 + U_2 + \ldots$ Exemple : trois lampes en série sous 12 V ; si la première reçoit 5 V et la deuxième 4 V, la troisième reçoit 3 V.
Expliquer le câblage d'une installation domestique (P5)	Tous les appareils d'une maison se branchent **en dérivation** sur les deux fils qui partent du disjoncteur de branchement. Chaque appareil reçoit donc la **pleine tension** du secteur, 220 V, et **fonctionne indépendamment** des autres ; l'intensité en tête de ligne est la **somme** des intensités appelées. Un montage en série ne conviendrait pas : les tensions s'y partageraient, et une lampe grillée éteindrait toute la maison.
Connaître le rôle d'un fusible et d'un disjoncteur (P6)	Un **fusible** est un fil calibré qui **fond** et coupe le circuit dès que l'intensité dépasse la valeur inscrite dessus ; il est à usage unique. Un **disjoncteur** est un interrupteur automatique qui **ouvre** le circuit dans le même cas ; il se réarme à la main et sert indéfiniment. Tous deux protègent l'installation contre les surintensités et les courts-circuits. Exemple : quand trop d'appareils fonctionnent ensemble, les fils s'échauffent, et le fusible fond avant que l'isolant ne prenne feu.

LECON 1 : Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique

1. Activité de découverte *: Les étiquettes de l'atelier de Madi*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Aucun appareil n'est branché pendant cette activité : on les examine **débranchés**, cordon enroulé, et l'on ne démonte rien.

MATERIEL

Cinq appareils dont les inscriptions sont encore lisibles : une ampoule, un fer à repasser, un ventilateur, un chargeur de téléphone, une lampe de torche à pile. Une loupe si les caractères sont petits, un cahier pour relever.

Madi range les appareils de l'atelier de son père. Chaque objet porte, gravée dans le plastique ou imprimée sur une plaque, une série de nombres et de lettres.

1. Relève les inscriptions des cinq appareils dans un tableau à trois colonnes : appareil, inscriptions, unités reconnues.
2. Quelles unités reconnais-tu déjà ? Lesquelles sont nouvelles pour toi ?
3. Le fer porte 220 V et 1 000 W ; le chargeur porte 220 V à l'entrée et 5 V à la sortie. Que t'apprend le nombre suivi d'un V dans chaque cas ?
4. Madi veut brancher sur la prise murale une lampe de torche marquée 3 V. Qu'en penses-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Tous les appareils portent au moins **deux nombres**, l'un suivi de la lettre V, l'autre de la lettre W, parfois un troisième suivi de la lettre A : ce sont des **consignes d'emploi** écrites par le constructeur. Le nombre suivi d'un V est la tension sous laquelle l'appareil **doit** être branché. Le fer marqué 220 V est fait pour le secteur ; la lampe de torche marquée 3 V, pour deux piles rondes. Le nombre suivi d'un W, lui, ne dit rien du branchement : deux lampes marquées 220 V se branchent de la même façon, et pourtant celle qui porte 100 W éclaire bien plus que celle qui porte 40 W. Ce second nombre mesure la **rapidité avec laquelle l'appareil consomme l'énergie électrique** : c'est la puissance.

Brancher sur 220 V une lampe faite pour 3 V, c'est lui imposer une tension soixante-treize fois trop grande : le filament fond aussitôt. A l'inverse, une lampe de 220 V sur une pile de 4,5 V ne s'allume pas. Un appareil ne fonctionne correctement que sous la tension inscrite dessus : on dit qu'il fonctionne **normalement**, et les valeurs inscrites sont ses **caractéristiques nominales**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les caractéristiques nominales. Les indications portées par un appareil électrique sont ses **caractéristiques nominales** : les valeurs des grandeurs électriques pour lesquelles il a été construit.

La tension nominale. La **tension nominale** d'un appareil est la tension sous laquelle il doit être alimenté pour fonctionner normalement. On la note U_n ; elle s'exprime en **volts** (V). On l'appelle aussi **tension d'usage**.

L'intensité nominale. L'**intensité nominale** est l'intensité du courant qui traverse l'appareil alimenté sous sa tension nominale. On la note I_n ; elle s'exprime en **ampères** (A).

La puissance nominale. La **puissance nominale** est la puissance que l'appareil consomme sous sa tension nominale. On la note P_n.

L'unité de puissance. L'unité légale de puissance électrique est le **watt**, de symbole **W**. Multiples usuels : 1 kW $=$ 1 000 W $=$ 10^3 W et 1 MW $=$ 1 000 000 W $=$ 10^6 W ; sous-multiple : 1 W $=$ 1 000 mW.

Le fonctionnement normal. Un appareil fonctionne **normalement** sous sa tension nominale : il est alors traversé par son intensité nominale et consomme sa puissance nominale. Sous une tension inférieure, il est en **sous-tension** et fonctionne mal (une lampe brille faiblement) ; sous une tension supérieure, il est en **surtension** et risque d'être détruit.

J'INTERPRETE

Observation. Deux appareils de même forme, marqués l'un 12 V, l'autre 220 V, ne se comportent pas de la même façon sur une prise murale.

Loi ou outil utilisé. Un appareil ne fonctionne normalement que sous sa tension nominale, celle qui est inscrite dessus.

Conclusion. La seule information qui le protège est l'inscription portée sur lui ; l'apparence extérieure ne renseigne sur rien.

Remarque : le mot « nominal »

L'adjectif **nominal** vient du latin *nomen*, « le nom » : est nominale la valeur inscrite au nom de l'appareil, non celle mesurée un jour donné. Une lampe de 220 V - 60 W branchée sur 200 V consomme moins de 60 W ; elle reste pourtant une lampe de 60 W.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LIRE UNE PLAQUE SIGNALETIQUE

Sur les gros appareils, les inscriptions sont regroupées sur une petite plaque appelée **plaque signalétique** ; sur les petits, elles sont gravées à même le culot ou le boîtier.

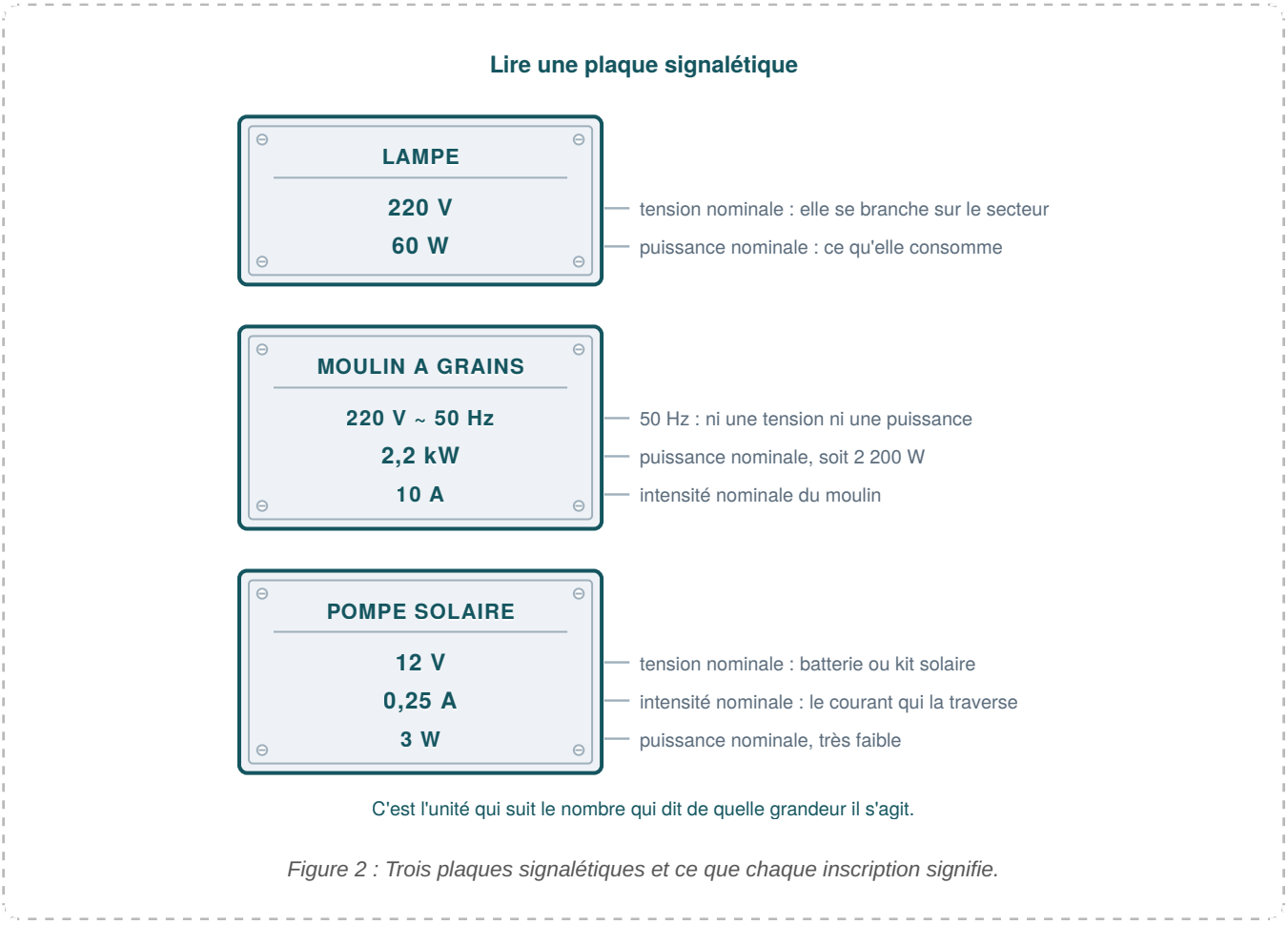


Figure 2 : Trois plaques signalétiques et ce que chaque inscription signifie.

Ce qu'on lit	Ce que cela veut dire
220 V	tension nominale : l'appareil se branche sous 220 V, donc sur le secteur
12 V	tension nominale : l'appareil se branche sur une batterie ou un kit solaire
60 W	puissance nominale : sous 220 V, l'appareil consomme 60 W
2,2 kW	puissance nominale de 2 200 W, celle d'un moulin à grains
0,25 A	intensité nominale : sous sa tension nominale, l'appareil est traversé par 0,25 A
50 Hz	ni une tension, ni une intensité, ni une puissance : cette inscription ne sert dans aucun calcul du chapitre

Remarque : convertir une puissance

Le watt est une petite unité au regard des appareils domestiques : une lampe économique consomme 15 W, un fer à repasser 1 000 W. On emploie donc le **kilowatt**, qui vaut **mille watts**, comme un kilogramme vaut mille grammes. Le **mégawatt** vaut **un million de watts** et sert pour les centrales, jamais pour une maison. Pour la production d'électricité d'un pays, on emploie aussi le **gigawatt** : 1 GW $= 10^9$ W. Pour convertir :

- des kilowatts vers les watts, on **multiplie** par 1 000 : 2,2 kW $= 2{,}2 \times 1\,000 = 2\,200$ W ;
- des watts vers les kilowatts, on **divise** par 1 000 : 750 W $= 750 \div 1\,000 = 0{,}75$ kW ;
- des watts vers les mégawatts, on divise par 1 000 000 : 88 W $= 0{,}000088$ MW.

METHODE : INTERPRETER LES INSCRIPTIONS D'UN APPAREIL

Pour interpréter les inscriptions portées sur un appareil, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère chaque nombre et **l'unité qui le suit** : V, W ou A.
Etape 2 : Nomme la grandeur : V pour la **tension nominale**, W ou kW pour la **puissance nominale**, A ou mA pour l'**intensité nominale**.
Etape 3 : Compare la tension nominale à celle de la prise ou du générateur : les deux doivent être **égales**.
Etape 4 : Conclus : « Cet appareil doit être branché sous une tension de … ; il consomme alors une puissance de … et il est traversé par un courant d'intensité … ».

Exemple résolu 1 : les inscriptions d'une lampe à incandescence

Enoncé. Une lampe à incandescence porte les inscriptions 220 V - 75 W. a) Que signifient ces inscriptions ? b) Que se passe-t-il si on la branche sur une pile plate de 4,5 V ? c) Et sur une ligne de 380 V ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie l'unité qui suit le premier nombre : c'est le volt, donc une tension, et comme elle est inscrite par le constructeur, la tension nominale.	**220 V est la tension nominale : la lampe doit être branchée sous 220 V.**
L'unité qui suit le second nombre est le watt : il s'agit donc d'une puissance nominale.	**75 W est la puissance nominale : sous 220 V, la lampe consomme 75 W.**
Pour b), 4,5 V est très inférieur à la tension nominale, donc le courant est trop faible pour rendre le filament incandescent.	**La lampe est en sous-tension : elle ne s'allume pas.**
Pour c), 380 V est au contraire bien supérieur à 220 V : le courant devient trop intense et le filament fond.	**La lampe est en surtension : elle grille immédiatement.**

✔ **Vérification :** les trois réponses obéissent à la même règle ; seule l'égalité entre tension offerte et tension nominale donne le fonctionnement normal.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'inscription 220 V est la tension nominale de la lampe, celle sous laquelle elle doit être alimentée pour fonctionner normalement ; 75 W est sa puissance nominale, celle qu'elle consomme sous 220 V. Sur une pile plate de 4,5 V, elle reçoit une tension bien inférieure à sa tension nominale et ne s'allume pas. Sur une ligne de 380 V, elle en reçoit une bien supérieure : le courant devient trop intense et le filament fond. **Donc cette lampe ne peut être utilisée que sous 220 V ; elle reste éteinte sous 4,5 V et grille sous 380 V.**

Exemple résolu 2 : le ventilateur de la boutique de Rasmata

Enoncé. Le ventilateur de la boutique de Rasmata porte la plaque suivante : 220 V ; 0,25 A. a) Nomme chaque grandeur inscrite. b) Rasmata dit que son ventilateur « fait 220 watts ». A-t-elle raison ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit l'unité derrière chaque nombre et l'on dit ce que chacune commande : le branchement, puis le courant en marche normale.	**220 V : tension nominale. 0,25 A : intensité nominale.**
Pour b), on regarde l'unité qui suit le nombre 220 : c'est le volt, pas le watt.	**Rasmata a tort : son ventilateur fonctionne sous 220 V, il ne « fait » pas 220 W.**

✔ **Vérification :** un ventilateur de boutique consomme quelques dizaines de watts, bien moins que 220 W ; l'ordre de grandeur confirme que 220 est bien une tension.

ATTENTION !

Ne confonds pas les deux nombres d'une étiquette : celui qui est suivi de **V** dit **sous quoi** brancher, celui qui est suivi de **W** dit **combien** l'appareil consomme. Ne dis jamais qu'une lampe « fait 220 watts » quand elle porte 220 V. Une surtension **détruit** l'appareil, alors qu'une sous-tension le laisse seulement mal fonctionner.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Un fer à repasser porte les inscriptions 220 V - 1 000 W. Que signifient ces deux inscriptions ?

Exercice 2. ★★ Un élève veut brancher sur le secteur une radio marquée 6 V, en disant que « le courant est le même partout ». Que lui réponds-tu ?

LECON 2 : La puissance consommée par un appareil : la relation $P = U \times I$

1. Activité de découverte *: La lampe de Fatoumata sous plusieurs tensions*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Cette expérience se fait uniquement avec des **piles** ou un générateur de laboratoire à basse tension, jamais sur une prise murale. On ferme l'interrupteur quand le professeur a vérifié le montage.

MATERIEL

Une lampe à incandescence de 6 V - 3 W sur douille, un générateur réglable ou quatre piles plates de 4,5 V associées en série, un interrupteur, un ampèremètre, un voltmètre ou deux multimètres, cinq fils à pinces.

Fatoumata monte en série la pile, l'interrupteur, l'ampèremètre et la lampe, puis branche le voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe. Elle relève simultanément la tension U aux bornes de la lampe et l'intensité I qui la traverse, pour trois tensions différentes, en notant l'éclat de la lampe.

Tension U aux bornes de la lampe (V)	2,0	4,0	6,0
Intensité I dans la lampe (A)	0,30	0,42	0,50
Eclat observé	faible	moyen	normal

1. Pour chaque mesure du tableau, calcule le produit $U \times I$.
2. Comment ce produit évolue-t-il avec l'éclat de la lampe ?
3. Compare le produit obtenu pour 6 V avec l'inscription portée sur la lampe. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le produit $U \times I$ vaut 0,60 W, 1,68 W puis 3,0 W : il grandit en même temps que l'éclat de la lampe. Cette grandeur, qui suit l'éclat de la lampe, est la **puissance consommée**.

Quand la tension aux bornes de la lampe vaut 6 V, c'est-à-dire sa tension nominale, le produit vaut $6{,}0 \times 0{,}50 = 3{,}0$, et l'inscription portée sur la lampe est justement 3 W. Le produit de la tension par l'intensité **redonne la puissance nominale**, dans l'unité inscrite, le watt. Sous 2,0 V et sous 4,0 V, le produit reste inférieur à 3 W : la lampe ne consomme sa puissance nominale que sous sa tension nominale.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La puissance électrique consommée. La **puissance électrique consommée** par un appareil est le produit de la tension à ses bornes par l'intensité du courant qui le traverse :

$$P = U \times I$$

Les unités de la relation. Si U est exprimée en **volts** et I en **ampères**, alors P est obtenue en **watts**. Les trois unités vont ensemble : 1 W $=$ 1 V $\times$ 1 A.

Les trois formes de la relation. De $P = U \times I$ on tire $I = \frac{P}{U}$ et $U = \frac{P}{I}$.

Fonctionnement normal. Lorsque l'appareil est alimenté sous sa **tension nominale**, le produit $U \times I$ est égal à sa **puissance nominale** : $P_n = U_n \times I_n$.

J'INTERPRETE

Observation. Une lampe de 220 V - 40 W et une lampe de 220 V - 100 W, branchées sur la même prise, n'éclairent pas de la même façon.

Loi ou outil utilisé. La puissance consommée vaut $P = U \times I$, et la tension est ici la même pour les deux lampes.

Conclusion. Seule l'intensité peut différer ; la lampe la plus puissante est traversée par un courant plus intense, donc elle brille davantage.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE MONTAGE DE MESURE D'UNE PUISSANCE

Pour déterminer la puissance consommée par une lampe en courant continu, il faut connaître **au même instant** la tension à ses bornes et l'intensité qui la traverse. L'**ampèremètre** se branche **en série** avec la lampe, puisqu'il doit être traversé par le même courant qu'elle ; le **voltmètre** se branche **en dérivation** à ses bornes, sans ouvrir le circuit. Si l'on ne dispose que d'un multimètre, on mesure d'abord la tension, puis on le rebranche en ampèremètre, en série, pour mesurer l'intensité.

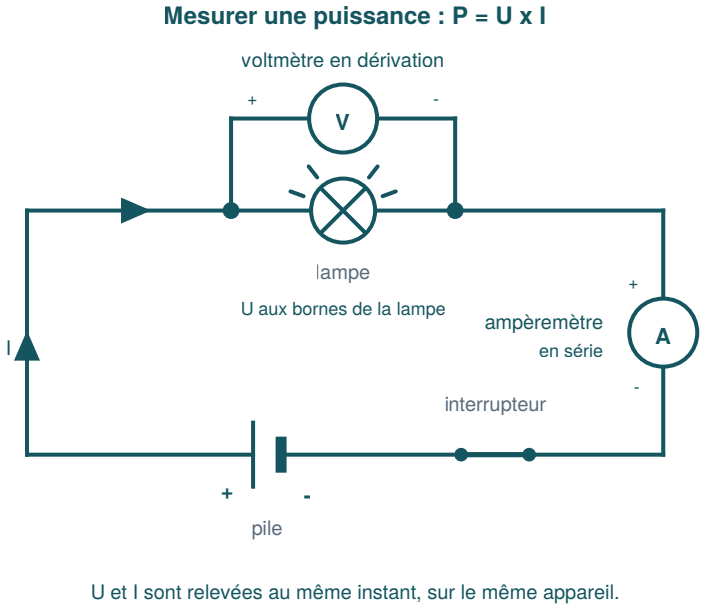


Figure 3 : Le montage de mesure d'une puissance : ampèremètre en série avec la lampe, voltmètre en dérivation à ses bornes.

MESURE

On choisit sur chaque appareil le calibre immédiatement supérieur à la valeur attendue. Un multimètre de classe donne deux décimales sur le calibre 20 V et trois sur le calibre 2 A : on écrit 5,98 V et 0,495 A. Le produit se calcule avec **deux ou trois chiffres significatifs**, jamais davantage : $5{,}98 \times 0{,}495 = 2{,}96$, soit environ 3,0 W.

Le résultat n'est jamais rigoureusement égal à l'inscription de la lampe : la tension du générateur vaut rarement la tension nominale exacte, et les appareils de mesure ont une précision limitée. On conclut donc que la puissance mesurée est **voisine** de la puissance nominale.

Remarque : le courant alternatif et les moteurs

Tout ce qui précède a été établi en **courant continu**, avec des piles. Sur le secteur, le courant est alternatif, et la relation reste vraie pour les lampes à incandescence, les fers à repasser, les plaques chauffantes et les bouilloires, qui utilisent uniquement l'**effet thermique** du courant.

Pour les autres, et d'abord pour les **moteurs**, la puissance réellement consommée est **inférieure** au produit de la tension par l'intensité : on écrit $P < U \times I$. Un ventilateur, un moulin, un réfrigérateur sont dans ce

cas. Dans ce chapitre, on emploiera $P = U \times I$ pour tous les appareils : cette approximation donne une valeur **par excès**, si bien qu'un fusible choisi sur cette base ne sera jamais trop faible.

METHODE : CALCULER UNE PUISSANCE, UNE INTENSITE OU UNE TENSION

Pour calculer une puissance, une intensité ou une tension, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les données avec leur symbole et leur unité : $U = \ldots$ V, $I = \ldots$ A, $P = \ldots$ W ; repère la grandeur cherchée.

Etape 2 : Convertis les milliampères en ampères et les kilowatts en watts : **aucun calcul ne se fait avec des unités mélangées.**

Etape 3 : Choisis la forme de la relation qui met la grandeur cherchée **seule à gauche** : $P = U \times I$, $I = \frac{P}{U}$ ou $U = \frac{P}{I}$.

Etape 4 : Ecris la relation littérale, remplace les lettres par les valeurs, puis calcule.

Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur : sous 220 V, une lampe appelle quelques dixièmes d'ampère, un fer quelques ampères, un moulin une dizaine.

Etape 6 : Ecris le résultat avec **son unité** et deux ou trois chiffres significatifs : 0,68 A et non 0,681818 A.

Exemple résolu 1 : l'intensité nominale d'une lampe d'éclairage

Enoncé. Une lampe porte les inscriptions 220 V - 60 W. a) Calcule l'intensité qui la traverse en fonctionnement normal. b) Exprime sa puissance en kilowatts.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit les données et la grandeur cherchée. La lampe fonctionne normalement, donc sous sa tension nominale.	$U_n = 220$ **V ;** $P_n = 60$ **W ; on cherche** I_n**.**
La grandeur cherchée est une intensité : on choisit la forme de la relation qui l'isole, puis on remplace les lettres par les valeurs, déjà en volts et en watts.	$I_n = \frac{P_n}{U_n} = \frac{60}{220} = 0{,}27$ **A environ.**
Pour b), on va du watt vers le kilowatt, donc vers une unité mille fois plus grande : on divise par 1 000.	$P_n = 60 \div 1\,000 = 0{,}060$ **kW.**

✔ **Vérification :** $220 \times 0{,}27 = 59{,}4$, soit environ 60 W : on retrouve la puissance de départ, et l'ordre de grandeur est celui d'une lampe d'éclairage.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La lampe fonctionne normalement : $U_n = 220$ V et $P_n = 60$ W. La puissance consommée s'écrit $P = U \times I$, donc $I = \frac{P}{U} = \frac{60}{220} = 0{,}27$ A environ. Pour la puissance en kilowatts, je divise par 1 000 puisque 1 kW = 1 000 W : $P = 60 \div 1\,000 = 0{,}060$ kW. **Donc l'intensité nominale de la lampe vaut environ 0,27 A et sa puissance nominale vaut 0,060 kW.**

Exemple résolu 2 : le moulin à grains de Kombissiri

Enoncé. Le moulin à grains du marché de Kombissiri porte la plaque 220 V - 2,2 kW. a) Exprime sa puissance nominale en watts. b) Calcule l'intensité nominale du moulin. c) Le meunier a posé sur la ligne un fusible de 5 A. Convient-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On relève les données de la plaque, puis on convertit la puissance en watts, car la relation ne fonctionne qu'avec des watts, des volts et des ampères.	$U_n = 220$ **V** ; $P_n = 2{,}2$ **kW** $= 2\,200$ **W.**
La grandeur cherchée est l'intensité nominale : on emploie la relation sous la forme qui l'isole.	$I_n = \frac{P_n}{U_n} = \frac{2\,200}{220} = 10$ **A.**
Pour c), on compare cette intensité au calibre du fusible posé, sachant qu'un fusible fond dès que l'intensité dépasse la valeur inscrite dessus.	**10 A est supérieur à 5 A : ce fusible ne convient pas, il fondra dès la mise en marche.**

✔ **Vérification :** $220 \times 10 = 2\,200$ W, on retrouve la puissance de la plaque, et un moteur de moulin appelle bien une dizaine d'ampères, contre quelques dixièmes pour une lampe.

ATTENTION !

L'unité de la puissance est le **watt**, pas le volt ni l'ampère : écrire « une puissance de 60 V » est une faute grave. La relation $P = U \times I$ exige des **volts** et des **ampères** : une intensité laissée en milliampères donne un résultat mille fois trop grand. Ne mélange jamais la tension d'un appareil avec l'intensité d'un autre. Enfin, elle ne donne la **puissance nominale** que sous la **tension nominale**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Une lampe fonctionne sous 12 V et est traversée par un courant de 0,5 A. Calcule la puissance qu'elle consomme.

Exercice 4. ★★ Un appareil est alimenté sous 220 V et traversé par 250 mA. Calcule sa puissance en watts, puis en kilowatts.

LECON 3 : Les applications pratiques : additivité des puissances, fusible et disjoncteur

1. Activité de découverte *: Le tableau de la boutique de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On travaille sur maquette basse tension. Une installation domestique réelle ne se manipule jamais par un élève : toute intervention sur le secteur 220 V se fait par un professionnel, disjoncteur ouvert.

MATERIEL

Une maquette d'installation basse tension : un générateur de 12 V, une ligne à deux fils, quatre douilles avec des lampes de 12 V de puissances différentes (1 W, 3 W, 5 W, 5 W), quatre interrupteurs, un ampèremètre au départ de la ligne, un porte-fusible.

Rasmata veut savoir combien sa boutique consomme. Sur la maquette, l'ampèremètre est au départ de la ligne et les quatre lampes sont montées en dérivation. Elle ferme d'abord l'interrupteur de la lampe de 1 W

seule, puis, l'un après l'autre, ceux des lampes de 3 W, de 5 W et de 5 W. L'ampèremètre indique successivement 0,083 A, 0,33 A, 0,75 A et 1,17 A.

1. Calcule, à chaque étape, la puissance consommée par la ligne, alimentée sous 12 V.
2. Compare-la à la somme des puissances inscrites sur les lampes allumées. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

A chaque interrupteur fermé, l'intensité au départ de la ligne **augmente**, exactement de l'intensité qu'appelle la lampe que l'on vient d'allumer : c'est la loi des noeuds. La tension, elle, ne bouge pas : chaque lampe reçoit toujours 12 V, qu'il y en ait une ou quatre d'allumées, parce qu'elles sont montées en **dérivation**.

La comparaison demandée à la question 2 donne un résultat très net. Avec les lampes de 1 W et 3 W allumées, la ligne consomme 4 W ; en ajoutant celle de 5 W, 9 W ; avec les quatre, 14 W. A chaque fois, la puissance de la ligne est la **somme** des puissances des appareils en marche : la tension étant commune et les intensités s'additionnant, les produits $U \times I$ s'additionnent aussi. Cette somme fixe l'intensité en tête de ligne, donc le calibre de la protection à poser.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le principe d'additivité des puissances. Dans une installation, la **puissance totale** consommée est égale à la **somme des puissances** de tous les appareils qui fonctionnent en même temps :

$$P_{\text{totale}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

L'intensité en tête de ligne. Tous les appareils d'une installation domestique étant montés en **dérivation** sous la même tension U, l'intensité qui parcourt la ligne d'alimentation, appelée aussi **intensité du courant principal**, vaut :

$$I = \frac{P_{\text{totale}}}{U}$$

La surintensité. Une **surintensité** est une intensité supérieure à celle que les fils peuvent supporter sans échauffement dangereux. Elle survient quand trop d'appareils fonctionnent ensemble, ou lors d'un court-circuit.

L'intensité de coupure. Le **calibre** d'un fusible ou d'un disjoncteur, appelé aussi **intensité de coupure**, est l'intensité au-delà de laquelle il coupe le circuit.

La règle de choix. Le calibre du fusible ou du disjoncteur doit être **immédiatement supérieur** à l'intensité maximale appelée en fonctionnement normal.

Une installation domestique en dérivation

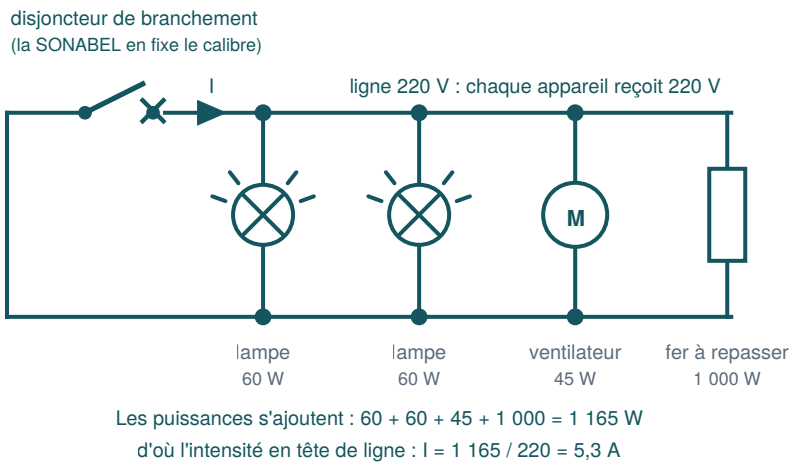


Figure 4 : Une installation domestique : le disjoncteur de branchement en tête, puis quatre récepteurs montés en dérivation sur la ligne 220 V.

J'INTERPRETE

Observation. Dans beaucoup de maisons, le disjoncteur de branchement coupe le soir, rarement à midi.

Loi ou outil utilisé. La puissance totale est la somme des puissances des appareils en marche, et $I = \frac{P_{\text{totale}}}{U}$.

Conclusion. Le soir, l'éclairage, le téléviseur, le ventilateur et le fer fonctionnent ensemble ; la somme des puissances devient plus grande qu'à midi et l'intensité dépasse l'intensité de coupure.

Remarque : ce qui s'additionne dans un circuit

Tout ne s'additionne pas dans un circuit : les tensions ne s'additionnent qu'en série, les intensités qu'aux noeuds. Les puissances, elles, s'additionnent **toujours**, quel que soit le montage, parce qu'elles mesurent ce qui est consommé par seconde et que les consommations se cumulent.

Remarque : le disjoncteur de branchement et l'abonnement

Une installation domestique part du **disjoncteur de branchement**, que la SONABEL pose à l'entrée de la maison et sur lequel est inscrite l'intensité de coupure de l'abonnement. La puissance maximale de l'abonnement s'en déduit : $P_{\text{max}} = U \times I_{\text{coupure}}$. On parle souvent d'un **abonnement de 5 A** (ou d'un « compteur de 5 A ») : c'est l'intensité de coupure du disjoncteur de branchement. Sous 220 V, la puissance maximale vaut alors $220 \times 5 = 1\,100$ W. Les abonnements courants sont de 3 A, 5 A, 10 A, 15 A ou plus.

Remarque : les calibres du commerce

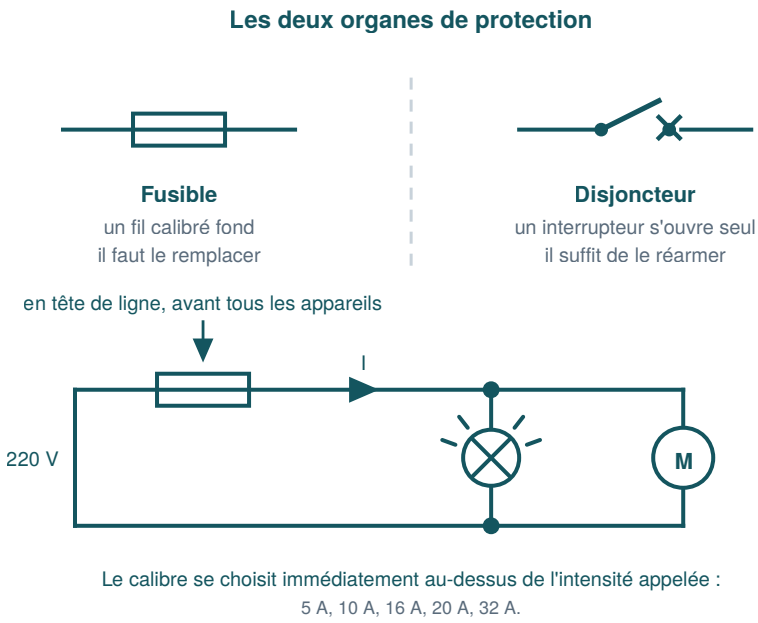


Figure 5 : Les deux organes de protection en symboles normalisés, placés en tête de ligne : le fusible, un rectangle traversé d'un trait, et le disjoncteur.

Le calibre doit être **supérieur à l'intensité normalement appelée**, sinon il coupe sans raison, et **le plus proche possible** de cette intensité, sinon il laisse passer une surintensité dangereuse. Comme le

commerce ne vend que certaines valeurs, 5 A, 10 A, 16 A, 20 A, 32 A, on prend le **premier calibre disponible au-dessus**.

METHODE : CHOISIR LE CALIBRE D'UN FUSIBLE OU D'UN DISJONCTEUR

Pour choisir le calibre d'un fusible ou d'un disjoncteur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Dresse la **liste** des appareils qui fonctionnent **en même temps**, avec leur puissance : douze lampes de 60 W comptent pour 12×60 W.

Etape 2 : Convertis toutes les puissances en **watts** : 1,5 kW devient 1 500 W.

Etape 3 : Additionne : $P_{\text{totale}} = P_1 + P_2 + \dots$

Etape 4 : Calcule l'intensité en tête de ligne, $I = \frac{P_{\text{totale}}}{U}$, avec la tension d'alimentation : 220 V pour le secteur, 12 V pour un kit solaire.

Etape 5 : Choisis le calibre **immédiatement supérieur** à cette intensité : un calibre inférieur couperait en fonctionnement normal, un calibre trop grand ne protégerait plus.

Etape 6 : Conclus : « Le fusible (ou le disjoncteur) à poser est celui de … A. »

Exemple résolu 1 : le disjoncteur d'une famille de Ouagadougou

Enoncé. Une famille de Ouagadougou est alimentée sous 220 V. Elle fait fonctionner ensemble un réfrigérateur de 200 W, six lampes de 15 W, un téléviseur de 90 W et un ventilateur de 60 W. a) Calcule la puissance totale consommée. b) Calcule l'intensité en tête de ligne. c) Choisis le calibre du disjoncteur parmi 5 A, 10 A et 16 A.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On établit la liste des appareils en marche, en multipliant la puissance d'une lampe par le nombre de lampes.	**Lampes :** $6 \times 15 = 90$ **W.**
On applique le principe d'additivité : la puissance totale est la somme des puissances des appareils en marche, toutes déjà en watts.	$P_{\text{totale}} = 200 + 90 + 90 + 60 = 440$ **W.**
Les appareils sont en dérivation sous 220 V : on divise la puissance totale par cette tension.	$I = \frac{P_{\text{totale}}}{U} = \frac{440}{220} = 2{,}0$ **A.**
On cherche dans la liste le premier calibre supérieur à 2,0 A.	**5 A est le premier calibre au-dessus de 2,0 A.**

✔ **Vérification :** un disjoncteur de 5 A sous 220 V autorise $220 \times 5 = 1\,100$ W, marge confortable au-dessus des 440 W consommés, sans être excessive.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les six lampes consomment $6 \times 15 = 90$ W. D'après le principe d'additivité, $P_{\text{totale}} = 200 + 90 + 90 + 60 = 440$ W. Les appareils étant en dérivation sous $U = 220$ V, l'intensité en tête de ligne vaut $I = \frac{P_{\text{totale}}}{U} = \frac{440}{220} = 2{,}0$ A, et le calibre doit être immédiatement supérieur. **Donc la famille consomme 440 W, la ligne est parcourue par 2,0 A et le disjoncteur à poser est celui de 5 A.**

Exemple résolu 2 : l'atelier de soudure de Bobo-Dioulasso

Enoncé. Dans un atelier de Bobo-Dioulasso alimenté sous 220 V, le soudeur fait fonctionner un poste à souder de 3,5 kW, une meuleuse de 900 W et deux lampes de 40 W. Son abonnement est limité à 6 kW et le disjoncteur de branchement porte 30 A. a) La puissance totale dépasse-t-elle l'abonnement ? b) Le disjoncteur va-t-il couper ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord la puissance du poste à souder en watts, puisque les autres puissances sont en watts.	$3{,}5$ **kW** $= 3\,500$ **W.**
On additionne toutes les puissances, sans oublier de compter les deux lampes.	$P_{\text{totale}} = 3\,500 + 900 + 2 \times 40 = 4\,480$ **W.**
Pour comparer à l'abonnement, on exprime cette puissance dans la même unité que lui.	$4\,480$ **W** $= 4{,}48$ **kW, valeur inférieure à 6 kW : l'abonnement n'est pas dépassé.**
Pour b), on calcule l'intensité en tête de ligne et on la compare à l'intensité de coupure.	$I = \frac{4\,480}{220} = 20{,}4$ **A environ, valeur inférieure à 30 A : le disjoncteur ne coupe pas.**

✔ **Vérification :** l'abonnement de 6 kW correspond à $\frac{6\,000}{220} = 27{,}3$ A environ, valeur cohérente avec le disjoncteur de 30 A posé par le distributeur.

ATTENTION !

Le disjoncteur qui saute n'est pas en panne : **il fait son travail**. Ne cherche pas à le bloquer, cherche l'appareil de trop. Ne remplace jamais un fusible par un fil de fer, qui ne fond pas et laisse passer la surintensité. On remet un fusible de **même calibre**, et l'on cherche pourquoi il a fondu avant de rétablir le courant. N'additionne que les puissances des appareils qui fonctionnent **en même temps**. Enfin, ne confonds pas la **puissance de l'abonnement**, en kilowatts, avec l'**intensité de coupure**, en ampères : les deux sont liées par $P = U \times I$, mais ce sont deux grandeurs différentes.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Une installation sous 220 V comporte trois lampes de 60 W et un ventilateur de 80 W, tous en marche. Calcule la puissance totale, puis l'intensité en tête de ligne.

Exercice 6. ★★ A Pouytenga, un salon de coiffure alimenté sous 220 V possède deux sèche-cheveux de 1 200 W, quatre lampes de 25 W et une tondeuse de 10 W. Les deux sèche-cheveux ne fonctionnent jamais en même temps. Choisis le calibre du disjoncteur parmi 5 A, 10 A et 16 A.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis la tension nominale d'un récepteur électrique.

Question 2. Définis l'intensité nominale d'un récepteur électrique.

Question 3. Définis la puissance nominale d'un récepteur électrique.

Question 4. Quelle est l'unité légale de la puissance électrique ? Donne son symbole.

Question 5. Combien de watts dans 1 kW ? Dans 1 MW ?

Question 6. Quand dit-on qu'un appareil fonctionne normalement ?

Question 7. Donne l'expression de la puissance consommée par un appareil électrique.

Question 8. Ecris les deux autres formes de cette relation.

Question 9. Comment se branche l'ampèremètre dans un montage de mesure de puissance ? Et le voltmètre ?

Question 10. Enonce le principe d'additivité des puissances dans une installation.

Question 11. Quel est le rôle d'un fusible ? Et d'un disjoncteur ?

Question 12. Comment choisit-on le calibre d'un fusible en tête d'une ligne ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les caractéristiques nominales d'un appareil

Exercice 7. ★

1. Définis la tension nominale d'un récepteur électrique.
2. Quelle est l'unité de la puissance électrique ?
3. Définis la puissance nominale d'un récepteur électrique.

Exercice 8. ★ Convertis : 2,5 kW en watts ; 750 W en kilowatts ; 0,045 MW en kilowatts ; 1 500 W en mégawatts ; 60 W en kilowatts ; 3,2 kW en mégawatts.

Exercice 9. ★★ La plaque d'un moulin porte 380 V - 3 kW. Le meunier veut le brancher sur la prise du secteur, qui délivre 220 V, en disant que « ce sera moins fort, donc sans danger ». Que lui réponds-tu ?

Leçon 2 : La puissance consommée, $P = U \times I$

Exercice 10. ★

1. Donne l'expression de la puissance consommée par un appareil électrique.
2. Schématise un circuit permettant de mesurer la puissance consommée par une lampe.

Exercice 11. ★ Identifie les expressions correctes.

1. $U = P \times I$ 2) $P = \frac{U}{I}$
2. $P = \frac{I}{U}$ 4) $P = U \times I$
3. $I = \frac{P}{U}$ 6) $I = \frac{U}{P}$
4. $U = \frac{P}{I}$ 8) $I = P \times U$

Exercice 12. ★ Une lampe porte l'inscription « 6 V ; 1,8 W ».

1. Que signifient ces inscriptions ?

2. Calcule l'intensité du courant I qui traverse cette lampe en fonctionnement normal.

Exercice 13. ★ Une lampe à incandescence porte les inscriptions suivantes 220 V - 150 W.

1. Que signifient ces inscriptions ?
2. Calcule l'intensité qui la traverse en fonctionnement normal.

Exercice 14. ★ Sur une fiche électrique, on lit les inscriptions 10 A - 230 V. Quelle est la puissance électrique maximale de l'appareil auquel cette fiche est associée ?

Exercice 15. ★ Un appareil est alimenté sous une tension de 110 V et traversé par une intensité de 800 mA. Calcule en W puis en kW et en MW la puissance électrique consommée.

Exercice 16. ★★ Recopie et complète le tableau. Tous les appareils fonctionnent normalement.

Appareil	U (V)	I (A)	P (W)
Lampe	220	…	60
Ventilateur	220	0,25	…
Fer à repasser	220	…	1 000
Chargeur de téléphone	5	2	…

Exercice 17. ★★ Une lampe porte les inscriptions 12 V - 24 W.

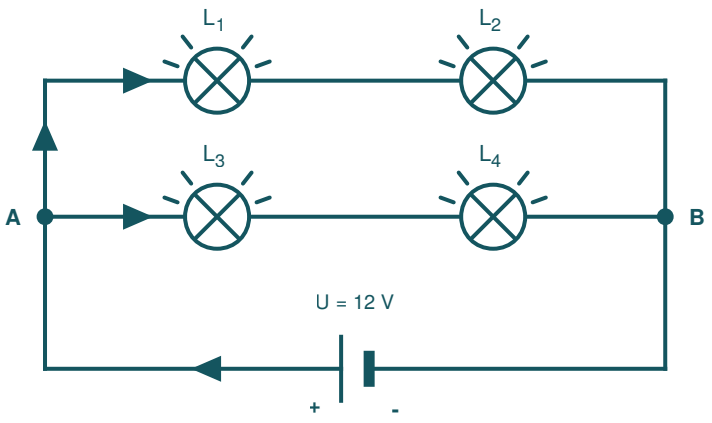
a) Calcule son intensité nominale.

b) On la branche sous 6 V : brille-t-elle normalement ? Justifie.

c) On la branche sous 24 V : que se passe-t-il ? Justifie.

Exercice 18. ★★ Le montage comporte deux branches montées en dérivation aux bornes d'un générateur de tension $U = 12$ V : la première branche porte les lampes L_1 et L_2 en série, la seconde porte les lampes L_3 et L_4 en série.

Deux branches dérivées, deux lampes chacune



Deux branches dérivées entre A et B ; dans chacune, deux lampes en série.

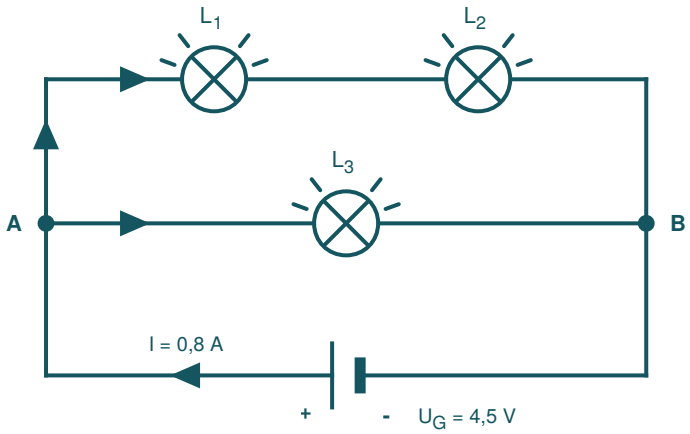
Figure 6 : Le montage de l'exercice 18, deux branches dérivées portant chacune deux lampes en série.

On donne $U_1 = 7$ V ; $I_2 = 0{,}4$ A ; $P_3 = 1{,}20$ W et $U_3 = 4$ V.

1. Détermine les puissances consommées par chacune des lampes L_1, L_2 et L_4.
2. Déduis-en la puissance consommée par l'ensemble des lampes.

Exercice 19. ★★★ On considère le montage suivant où $U_G = 4{,}5$ V et $I = 0{,}8$ A. Les lampes L_1 et L_2 sont montées en série dans une même branche ; cette branche est montée en dérivation avec la lampe L_3 aux bornes du générateur.

Deux lampes en série, dérivées avec une troisième



Les deux branches sont dérivées entre A et B : même tension aux deux.

Figure 7 : Le montage de l'exercice 19, la branche L_1 et L_2 en dérivation avec la lampe L_3.

On donne $P_3 = 2{,}25$ W et $P_2 = 0{,}9$ W.

1. Calcule l'intensité traversant chaque lampe.
2. Calcule U_1 et U_2.

Exercice 20. ★★★ Soit le montage suivant : la lampe L_1 est en série avec la lampe L_2 ; cet ensemble est monté en dérivation avec la lampe L_3 aux bornes du générateur, qui débite l'intensité I_4. Dans ce circuit, les caractéristiques des lampes L_2 et L_3 sont les suivantes : L_2 (4 V - 1,5 A) ; L_3 (12 V - 30 W). Sachant que les lampes fonctionnent normalement, détermine :

1. Les caractéristiques de la lampe L_1
2. La tension aux bornes du générateur et I_4, intensité qu'il débite

Leçon 3 : Additivité des puissances, fusible et disjoncteur

Exercice 21. ★ Enonce le principe d'additivité des puissances électriques consommées dans une installation, puis explique comment on en déduit l'intensité en tête de ligne.

Exercice 22. ★ L'éclairage d'une pièce comporte quatre ampoules de puissance 75 W alimentées par le secteur 220 V.

1. Comment sont-elles montées ?

2. Quelle intensité traverse chacune des lampes ?
3. Quelle intensité traverse chacune des lignes qui alimentent la pièce ?

Exercice 23. ★★ La boutique de Rasmata, à Ouahigouya, est alimentée sous 220 V. Elle contient un congélateur de 350 W, quatre lampes de 20 W, un ventilateur de 60 W et un poste de radio de 15 W, tous en marche.

1. Calcule la puissance totale consommée.
2. Calcule l'intensité en tête de ligne.
3. Choisis le calibre du disjoncteur parmi 5 A ; 10 A ; 16 A.

Exercice 24. ★★ L'éclairage d'un bâtiment scolaire comporte les lampes suivantes, toutes alimentées par le secteur 220 V :

- 12 lampes de 60 W
- 15 lampes de 75 W
- 8 lampes de 15 W

1. Calcule l'intensité du courant qui traverse chaque catégorie de lampe.
2. Calcule l'intensité du courant qui traverse toute la ligne si toutes les lampes fonctionnaient simultanément.
3. Choisis parmi les calibres suivants celui du fusible à placer au départ de la ligne : 5 A ; 10 A ; 16 A.

Exercice 25. ★★ Recopie et complète le tableau d'un ménage alimenté sous 220 V, puis réponds.

Appareil	Puissance d'un appareil (W)	Nombre	Puissance totale (W)
Lampe	15	6	…
Ventilateur	60	2	…
Téléviseur	90	1	…
Réfrigérateur	200	1	…

1. Calcule la puissance totale de l'installation.
2. Calcule l'intensité en tête de ligne.
3. Le disjoncteur porte 10 A. Coupera-t-il ? Justifie.

Exercice 26. ★★ Un abonné de la SONABEL a souscrit un abonnement de 3 kW sous 220 V. Il fait fonctionner ensemble un fer à repasser de 1 000 W, une bouilloire de 1 500 W et un ventilateur de 60 W. Le disjoncteur saute dès qu'il ajoute un mixeur de 700 W. Explique par le calcul ce qui s'est passé.

Exercice 27. ★★ En cinq lignes, explique à un voisin pourquoi il ne faut jamais remplacer un fusible fondu par un fil de fer, et ce qu'il doit faire à la place.

Exercice 28. ★★★ Un particulier possède

- Une cuisinière électrique dont les plaques de cuisson ont pour puissance 800 W ; 1,2 kW ; 1,5 kW ; 1,5 kW et le four une puissance de 1 kW.

- 2 climatiseurs de puissance 750 W
- 1 lave-linge de puissance 1 800 W
- Un téléviseur de puissance 150 W
- 10 lampes de puissance 60 W

1. Calcule la puissance totale consommée en kW, en MW et en W.
2. Peut-il souscrire à un abonnement de 8,8 kW ? Justifie.
3. Calcule l'intensité de coupure qui doit être affichée sur le disjoncteur en tête de l'installation.

Exercice 29. ★★★ Un kit solaire domestique délivre une tension de 12 V et sa notice indique une puissance maximale de 120 W. On veut y brancher trois lampes de 5 W, un poste de radio de 8 W et un ventilateur marqué 12 V - 2 A.

1. Calcule la puissance nominale du ventilateur.
2. Calcule la puissance totale demandée au kit.
3. Le kit convient-il ? Justifie.
4. Calcule l'intensité totale qu'il devra débiter.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 30. ★★ Sur un chargeur de téléphone, on lit « ENTREE : 220 V ; 0,06 A. SORTIE : 5 V ; 2 A ». Calcule la puissance à l'entrée, puis la puissance à la sortie. Que remarques-tu ? Propose une explication.

Pour aller plus loin

Exercice 31. ★★★ Un générateur de 12 V alimente, en dérivation, une lampe marquée 12 V - 6 W et un moteur marqué 12 V - 0,8 A.

a) Calcule l'intensité qui traverse la lampe.

b) Calcule la puissance consommée par le moteur.

c) Calcule la puissance totale et l'intensité débitée par le générateur.

d) Le fusible placé en sortie du générateur porte 1 A. Convient-il ? Justifie.

J'écris et j'explique

Exercice 32. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant à un élève de 4ème la différence entre la puissance nominale d'un appareil et la puissance qu'il consomme réellement quand la tension d'alimentation n'est pas sa tension nominale. Emploie les mots tension nominale, fonctionnement normal et watt.

Exercice 33. ★★ En cinq lignes, explique à un électricien débutant comment les seules étiquettes des appareils d'une boutique lui permettent de choisir le calibre du disjoncteur, sans faire aucune mesure. Emploie les mots puissance nominale, additivité et intensité de coupure.

Problèmes à étapes

Exercice 34. ★★★ L'atelier de mouture de Nagréongo est alimenté sous 220 V. Le moulin porte la plaque 220 V - 2,2 kW. L'atelier comporte en outre trois lampes de 40 W et un ventilateur de 75 W.

1. Calcule l'intensité nominale du moulin.
2. Calcule la puissance totale de l'atelier lorsque tout fonctionne.
3. Calcule l'intensité en tête de ligne.
4. Choisis le calibre du disjoncteur parmi 10 A ; 16 A ; 20 A ; 32 A.
5. Le meunier veut ajouter une seconde lampe de 40 W. Le calibre choisi reste-t-il valable ?

Exercice 35. ★★★ Le kit solaire de l'école de Sabtenga délivre une tension de 12 V et supporte au maximum une intensité de 15 A.

1. Calcule la puissance maximale que peut fournir le kit.
2. On y branche six lampes de 5 W, un ventilateur marqué 12 V - 1,5 A et un poste de radio de 10 W. Calcule la puissance du ventilateur, puis la puissance totale demandée.
3. Calcule l'intensité totale débitée par le kit.
4. Le directeur veut ajouter un petit réfrigérateur marqué 12 V - 60 W. Le kit le supportera-t-il ? Justifie par un calcul.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Cette lampe a une puissance de 220 V. »	220 V est une **tension**. Une puissance s'exprime en **watts** : la lampe a une tension nominale de 220 V et une puissance nominale de 60 W.
« $P = U \times I$ avec $U = 220$ V et $I = 250$ mA, donc $P = 55\,000$ W. »	L'intensité n'a pas été convertie : 250 mA $=$ 0,25 A, d'où $P = 220 \times 0{,}25 = 55$ W.
« Le disjoncteur a sauté, il est en panne. »	Il a fait son travail : l'intensité a dépassé son **intensité de coupure**. Il faut éteindre un appareil, non forcer le disjoncteur.
« Le fusible a fondu, je mets un fil de fer à la place. »	Un fil de fer ne fond pas : la **surintensité** passe, les fils chauffent, l'incendie devient possible. On remet un fusible de **même calibre**.
« Les tensions des appareils d'une maison s'additionnent. »	Les appareils sont en **dérivation** : chacun reçoit 220 V. Ce sont les **puissances** et les **intensités** qui s'additionnent.
« 1 kW $=$ 100 W. »	La relation est 1 kW $=$ **1 000** W, comme 1 kg $=$ 1 000 g.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique

Exercice 36. ★ Convertis les puissances suivantes :

1. $0{,}5$ W $= \ldots$ mW ; 2) 500 W $= \ldots$ kW ; 3) $2\,500$ W $= \ldots$ kW ; 4) $1{,}5$ kW $= \ldots$ W ; 5) $2{,}5$ GW $= \ldots$ W ; 6) 75 MW $= \ldots$ W ; 7) $20\,000\,000$ W $= \ldots$ MW.

Exercice 37. ★★ Sur une lampe, on peut lire : (6 V - 12 W).

1. Explique la signification de ces indications.
2. On alimente successivement cette lampe sous les tensions : 2 V ; 6 V ; 10 V. Donne dans chaque cas l'état de fonctionnement de la lampe et dis comment elle brille.

Exercice 38. ★★★

1. On dispose de deux lampes identiques (L_1 et L_2) portant chacune les inscriptions (4 V et 100 mA) et de deux autres identiques (L_3 et L_4) portant les inscriptions (2 V et 100 mA).

a) Que représentent les inscriptions portées par ces lampes ?

b) On monte ces quatre lampes aux bornes d'un générateur de tension continue 6 volts. Fais le schéma du montage pour lequel les lampes fonctionnent normalement.

2. On veut faire fonctionner simultanément trois lampes L_1, L_2 et L_3 de tensions d'usage respectives 6 V ; 6 V et 12 V, qui ont la même intensité nominale. Fais le schéma du montage de ces lampes pour qu'elles fonctionnent normalement avec :

a) un générateur de 24 V ;

b) un générateur de 12 V.

Leçon 2 : La puissance consommée par un appareil : la relation $P = U \times I$

Exercice 39. ★

1. Donne l'expression de la puissance électrique consommée par un appareil électrique.
2. Cite trois appareils pour lesquels l'expression précédente n'est pas applicable en courant alternatif.

Exercice 40. ★ Complète avec P, U et I les expressions suivantes :

a) $P = U \times \ldots$; b) $I = \dfrac{\ldots}{\ldots}$; c) $U = \dfrac{\ldots}{\ldots}$

Exercice 41. ★ Dans chaque cas, choisis la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) réponse(s).

1. La relation entre la puissance électrique, l'intensité du courant et la tension peut s'écrire sous la forme : a) $U = P \times I$; b) $I = \dfrac{U}{P}$; c) $P = \dfrac{U}{I}$; d) $I = \dfrac{P}{U}$.
2. Pour une même puissance consommée : a) plus la tension est élevée, plus l'intensité est élevée ; b) plus la tension est faible, plus l'intensité est faible ; c) plus la tension est élevée, plus l'intensité est faible.
3. Un fer à repasser fonctionnant sur le secteur 220 V est parcouru par un courant d'intensité 8 A ; la puissance qu'il consomme est de : a) 176 W ; b) 27,5 W ; c) 1,76 kW ; d) 1 760 W.

4. Un appareil consomme une puissance de 0,55 kW lorsque la tension à ses bornes est de 220 V ; l'intensité du courant qui le traverse est de : a) 2 500 mA ; b) 2,5 mA ; c) 0,4 A ; d) 121 000 A.

Exercice 42. ★ Une lampe d'automobile porte l'indication 12 V - 21 W. Calcule l'intensité du courant I qui traverse cette lampe en fonctionnement normal.

Exercice 43. ★ Une lampe de puissance nominale 6 W est parcourue par un courant d'intensité 0,5 A en fonctionnement normal. Calcule la tension aux bornes de cette lampe en fonctionnement normal.

Exercice 44. ★★

1. Un chauffe-eau électrique fonctionnant sur le secteur 220 V est traversé par un courant électrique de 5 A. Calcule en watt (W) et en kilowatt (kW) la puissance consommée par cet appareil.
2. Un fer à repasser électrique de puissance 1,200 kW fonctionne sur le secteur 220 V. Calcule l'intensité du courant électrique qui le traverse.
3. Un climatiseur consomme une puissance de 2,2 kW lorsqu'il est traversé par un courant électrique de 10 A. Calcule la tension à ses bornes.

Exercice 45. ★★ Deux lampes à incandescence L_1 et L_2 portent les indications suivantes : L_1 (6 V - 2,4 W) ; L_2 (8 V - 200 mA).

1. Que signifient ces indications portées par L_1 ?
2. Que signifient les indications portées par L_2 ?
3. Quelle est la lampe qui, normalement alimentée, éclaire le plus ?

Exercice 46. ★★ On note les inscriptions des appareils suivants : lampe L_1 (12 V ; 10 W) et lampe L_2 (0,5 A ; 3 W).

1. Dis ce que représente chacune de ces inscriptions.
2. Calcule :

a) l'intensité du courant qui traverse la lampe L_1 en fonctionnement normal ;

b) la tension aux bornes de la lampe L_2 en fonctionnement normal.

Exercice 47. ★★ Sur le chargeur d'un téléphone portable, il est inscrit :

- Input : 100-240 V ; 100 mA ;
- Output : 5,5 V ; 500 mA.

1. Donne la signification de chacune de ces inscriptions.
2. Calcule la puissance de sortie (output) du chargeur.

Exercice 48. ★★ Amidou réalise le circuit suivant pour déterminer expérimentalement la puissance consommée par la lampe. Il dispose d'un multimètre.



Figure 8 : Le circuit d'Amidou : une pile, un interrupteur et une lampe montés en série.

Comment va-t-il procéder ? La réponse doit comporter les grandeurs à mesurer et un schéma montrant le branchement des appareils et leurs polarités.

Exercice 49. ★★ Rita désire vérifier la puissance nominale d'une lampe à incandescence sur laquelle il est inscrit 12 V - 20 W.

1. Schématise le montage permettant de faire cette vérification.
2. Elle obtient par mesure les valeurs 1,7 A et 12,49 V.

a) Calcule la puissance consommée par la lampe selon les mesures de Rita.

b) Compare cette valeur à celle inscrite sur la lampe.

Exercice 50. ★★ Une lampe à incandescence porte les indications suivantes (220 V ; 75 W). On la connecte au secteur puis on mesure l'intensité du courant qui la traverse et la tension à ses bornes. On obtient les résultats suivants : $I = 330$ mA et $U = 220$ V.

a) Fais le schéma du montage permettant de faire les mesures ci-dessus.

b) Calcule la puissance électrique consommée par la lampe. Pourquoi est-elle différente de la puissance nominale ?

Exercice 51. ★★★ Le tableau ci-dessous donne en désordre les intensités des courants traversant quatre lampes montées en dérivation dans un même circuit, ainsi que les puissances qu'elles consomment.

Intensités	Puissances
0,32 A	2,4 W
0,24 A	1,5 W
0,4 A	1,8 W
0,2 A	3 W

1. Reproduis le tableau ci-dessus et mets-y de l'ordre en plaçant chaque puissance en face de l'intensité qui lui correspond.
2. Calcule la tension aux bornes de cette association.

Exercice 52. ★★★ On effectue des mesures sur le montage dont le schéma est le suivant.

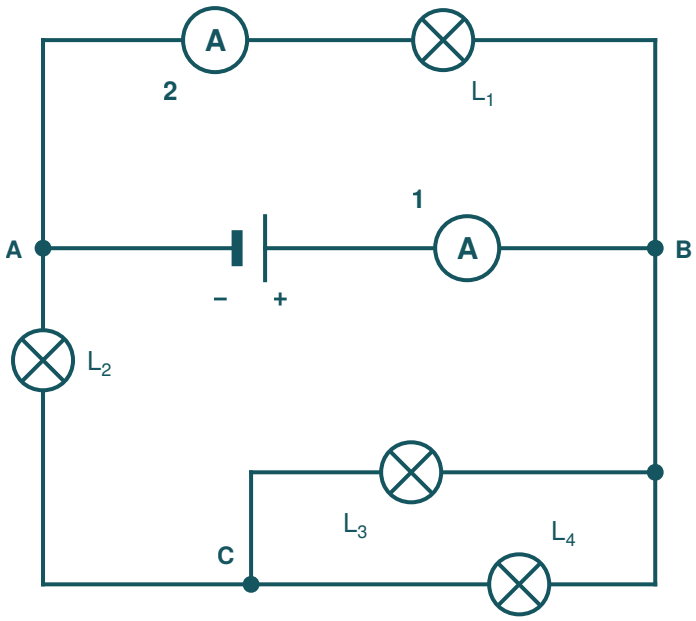


Figure 9 : Un générateur et quatre lampes : l'ampèremètre 1 sur la branche du générateur, l'ampèremètre 2 sur la branche de L_1, et la lampe L_2 en série avec L_3 et L_4 montées en dérivation.

Les lampes L_3 et L_4 sont identiques. Les ampèremètres 1 et 2 mesurent respectivement 1,5 A et 500 mA. Un voltmètre placé entre les points A et B mesure une tension de 12 V. Un voltmètre placé entre A et C mesure une tension de 3,5 V.

1. Calcule l'intensité du courant qui traverse chaque lampe.
2. Calcule la tension aux bornes de chaque lampe.
3. Calcule la puissance consommée par chaque lampe.
4. Calcule la puissance totale consommée par le circuit.

Leçon 3 : Les applications pratiques : additivité des puissances, fusible et disjoncteur

Exercice 53. ★ Une installation électrique d'une villa alimentée par le secteur de la SONABEL est composée de :

- 10 lampes de puissance 12 W chacune ;
- un réfrigérateur de 120 W ;
- un téléviseur de 180 W ;
- un fer à repasser de 1 500 W.

Calcule en kilowatt (kW) la puissance totale consommée dans cette installation, si tous les appareils fonctionnent simultanément.

Exercice 54. ★ Un circuit électrique comporte deux lampes (12 V - 21 W) alimentées par une batterie de 12 V. Elles fonctionnent normalement.

1. Comment sont-elles branchées ?
2. Quelle est la puissance totale consommée par les deux lampes ?
3. Calcule l'intensité du courant traversant chaque lampe ainsi que l'intensité du courant principal.

Exercice 55. ★★ Un élève de la classe de quatrième veut brancher simultanément sur une prise de courant possédant un fusible de 10 A, un radiateur de 2 kW, un fer à repasser de 1 200 W et une lampe de 60 W. La tension efficace est de 220 V.

1. Son grand frère, élève de la classe de troisième, lui déconseille de le faire. Pourquoi ?
2. Détermine alors, parmi les calibres des fusibles suivants : 5 A ; 10 A ; 16 A ; 32 A, celui qui doit être utilisé sur la ligne d'alimentation afin de protéger le circuit.

Exercice 56. ★★ Une installation domestique sous le secteur 220 V alimente les appareils suivants :

- 5 lampes de 20 W chacune ;
- une télévision de 50 W ;
- un poste-radio de 10 W ;
- un réfrigérateur de 350 W ;
- un fer à repasser de 1 500 W ;
- un chargeur de téléphone portable de 20 W.

1. Calcule la puissance totale consommée par cette installation, si tous les appareils fonctionnent simultanément.
2. Calcule l'intensité maximale du courant principal, si tous les appareils peuvent fonctionner simultanément. On supposera que la relation $P = U \times I$ est valable pour tous les appareils.
3. Le chef de famille a souscrit à un compteur de 5 A. Dis si c'est possible de faire fonctionner tous ces appareils à la fois. Justifie ta réponse.
4. Dis si c'est possible de faire fonctionner uniquement le fer à repasser sous ce compteur de 5 A. Justifie ta réponse.
5. Indique le calibre minimal que le chef de famille devra choisir pour son compteur, s'il désire souvent faire fonctionner tous ces appareils. On t'indique que les calibres disponibles sont : 3 A, 5 A, 10 A, 15 A, 20 A...

Exercice 57. ★★ L'installation électrique d'un appartement comprend les appareils suivants avec leurs puissances nominales :

- 10 lampes de puissance 20 W chacune ;
- 1 réfrigérateur : 440 W ;
- 1 poste téléviseur : 110 W.

1. Calcule la puissance totale dans l'installation si tous les appareils fonctionnent simultanément.

2. Le chef de famille souscrit à un abonnement de 5 A à la SONABEL dont la tension du secteur est de 220 V.

a) Qu'est-ce que cela signifie ?

b) Déduis s'il est possible de faire fonctionner simultanément tous les appareils de l'installation avec cet abonnement.

3. Le ménage complète ensuite son équipement avec un climatiseur de 1 400 W et une cuisinière de 1 000 W.

a) Calcule les intensités des courants traversant chacun de ces nouveaux appareils.

b) Montre que l'installation électrique de ce ménage ne peut pas fonctionner si tous les appareils fonctionnent simultanément.

4. Quel abonnement conseilles-tu au ménage ? Justifie ta réponse.

Données : abonnements disponibles : 3 A ; 5 A ; 10 A ; 15 A ; 20 A ; 30 A.

Exercice 58. ★★ L'équipement électrique d'un appartement se compose de : 5 lampes de puissance 60 W chacune ; 10 lampes de puissance 40 W chacune ; un réfrigérateur de 120 W ; un téléviseur de 180 W ; un four électrique de 3 kW ; une machine à laver la vaisselle de 2,5 kW. La tension d'alimentation est de 220 V. Ces appareils sont susceptibles de fonctionner simultanément.

1. Choisis, parmi les calibres des fusibles suivants : 5 A ; 10 A ; 15 A ; 30 A, celui qui doit être utilisé sur la ligne d'alimentation afin de protéger le circuit. Justifie ton choix.
2. Dans deux circonstances très différentes le disjoncteur pourrait sauter. Indique lesquelles.

Exercice 59. ★★★ Une installation électrique d'un ménage alimentée par le secteur 220 V comporte les appareils électriques suivants :

- 12 lampes de puissance 60 W chacune ;
- un réfrigérateur de 320 W ;
- un poste téléviseur de puissance 110 W ;
- un climatiseur de puissance 1 470 W.

Le disjoncteur de cette installation électrique coupe le circuit lorsque l'intensité atteint 10 A.

1. Calcule la puissance totale dans l'installation si tous les appareils fonctionnent simultanément.
2. Peut-on faire fonctionner tous les appareils à la fois ? Justifie ta réponse.
3. Combien de lampes peut-on faire fonctionner si on veut utiliser simultanément tous les appareils ?
4. Pour quel abonnement le ménage doit-il souscrire, s'il désire souvent faire fonctionner tous ces appareils ?

Données : abonnements disponibles : 3 A ; 5 A ; 10 A ; 15 A ; 20 A...

Exercices de synthèse

Exercice 60. ★ Complète les propositions suivantes par les mots ou expressions qui conviennent.

a) L'unité de puissance électrique est le … de symbole … .

b) Sur le culot d'une lampe, les inscriptions 12 V - 21 W représentent respectivement la … et la … de la lampe.

c) Un kilowatt (kW) est égal à … watts.

d) En courant continu, la puissance est égale au produit de … par … .

Exercice 61. ★ Réponds par vrai ou faux.

1. L'unité de puissance est le wattmètre.
2. La puissance consommée par un circuit dont seulement deux lampes sont alimentées correspond à la somme des puissances consommées par ces deux lampes.
3. L'inscription 6 V lue sur un récepteur est la puissance nominale de ce récepteur.
4. La puissance consommée par un récepteur sous une tension de 12 V, et parcouru par un courant d'intensité 2 A, est de 22 W.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de commerce, d'école et de vie domestique, des problèmes de lecture des caractéristiques nominales, de calcul de puissance consommée et de protection d'une installation, en mobilisant la relation $P = U \times I$ *et le principe d'additivité des puissances.*

Ressources mobilisées : définir la tension, l'intensité et la puissance nominales ; interpréter les inscriptions d'un appareil ; convertir entre watt, kilowatt et mégawatt ; utiliser $P = U \times I$ *dans ses trois formes ; appliquer le principe d'additivité ; calculer l'intensité en tête de ligne ; choisir un fusible ou un disjoncteur adapté.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le moulin de Kombissiri. Ouédraogo Salif tient un moulin à grains au marché de Kombissiri depuis six ans. Son abonnement SONABEL est de 3,3 kW sous 220 V et le disjoncteur de branchement porte 15 A. Son moulin est marqué 220 V - 2,2 kW, et quatre lampes de 20 W éclairent l'atelier en permanence. Il vient d'acheter d'occasion, pour 210 000 FCFA, un second moulin identique, qu'il compte faire tourner en même temps que le premier aux heures d'affluence. Dis-lui ce qu'il doit faire de ce second moulin.

Situation d'intégration 2 : La boutique de Ouahigouya. Rasmata tient une boutique à Ouahigouya, alimentée sous 220 V et protégée par un disjoncteur de 10 A. Elle fait fonctionner en permanence un congélateur de 350 W, six lampes de 20 W, deux ventilateurs de 60 W et un poste de radio de 15 W. Un fournisseur lui propose un second congélateur de 450 W à 175 000 FCFA, payable en trois fois. Rasmata craint que « le courant saute » dès que les deux congélateurs se mettront en marche ensemble. Réponds à son inquiétude.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de portails de Bobo-Dioulasso. A Bobo-Dioulasso, Bationo fabrique des portails dans un atelier de 30 m^2 alimenté sous 220 V. La ligne de son poste à souder, marqué 220 V - 16 A, est protégée par un fusible de 20 A, et il y ajoute une meuleuse de 900 W et une perceuse de 500 W. Le fusible a fondu deux fois cette semaine, en pleine commande d'un portail vendu 95 000 FCFA. Son

apprenti propose de le remplacer par un fil de fer plié en deux, qui « ne fondra plus jamais ». Prononce-toi sur la proposition de l'apprenti.

Situation d'intégration 4 : Le kit solaire de Sabtenga. A Sabtenga, Aminata a fait installer un kit solaire qui délivre 12 V et dont la notice indique une puissance maximale de 150 W ; il alimente déjà cinq lampes de 5 W et un poste de radio de 10 W. Sa cousine lui offre un fer à repasser marqué 220 V - 1 000 W, acheté 12 500 FCFA au grand marché. Aminata a prévu d'acheter une rallonge de 10 mètres pour le brancher au kit depuis la cour. Conseille-la avant qu'elle n'achète cette rallonge.

Situation d'intégration 5 : L'éclairage du collège de Réo. Le collège de Réo, qui accueille 840 élèves, vient d'être raccordé au secteur 220 V. Son éclairage comprend 14 lampes de 60 W dans les salles de classe, 9 lampes de 75 W à l'administration et 6 lampes de 15 W dans les couloirs. La quincaillerie du chef-lieu ne vend que des fusibles de 5 A, 10 A, 16 A et 20 A, tous à 500 FCFA. Le directeur, Monsieur Kaboré, doit dire à l'électricien lequel poser au départ de la ligne d'éclairage. Aide-le à faire ce choix.

Situation d'intégration 6 : La multiprise de Zorgho. A Zorgho, Compaoré Issouf a acheté 3 500 FCFA une multiprise marquée 250 V - 6 A. Il y branche en même temps, sur le secteur 220 V, un fer à repasser de 1 000 W, une bouilloire de 1 500 W et un chargeur de téléphone de 12 W. Au bout de quelques minutes, le cordon chauffe et une odeur de plastique brûlé se répand. Sa femme lui conseille d'acheter une seconde multiprise et de la brancher sur la première pour « répartir la charge ». Prononce-toi sur ce conseil.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 62. ★ *(BEPC 2020)* Une lampe porte les indications suivantes : 12 V - 6 W.

a) Quelle est la signification de chaque indication ?

b) On applique à ses bornes une tension de 6 V. Quel est son état de fonctionnement ?

Exercice 63. ★★ *(BEPC 2019)* Un circuit électrique comporte deux lampes identiques L_1 et L_2 de caractéristiques (12 V - 6 W). Lorsqu'elles sont alimentées par une batterie de 12 V, elles fonctionnent normalement.

1. Quel est le type de montage réalisé ?
2. Quelle est la puissance totale consommée par les deux lampes ?
3. Calcule les intensités I_1 et I_2 des courants électriques qui traversent respectivement les lampes L_1 et L_2.
4. Calcule l'intensité I du courant électrique débité par la batterie.

FICHE DE REVISION

Les caractéristiques nominales. Tension nominale U_n en volts : la tension sous laquelle l'appareil doit être branché. Intensité nominale I_n en ampères et puissance nominale P_n en watts : le courant qui le traverse alors et la puissance qu'il consomme alors.

Le fonctionnement normal. Il a lieu sous la tension nominale. Sous une tension plus faible, l'appareil fonctionne mal ; sous une tension plus forte, il est détruit.

Le vocabulaire des sujets du BEPC. Tension d'usage : tension nominale ; sous-tension, surtension ; intensité du courant principal : intensité en tête de ligne ; « abonnement de 5 A » : disjoncteur de branchement qui coupe à 5 A, soit au plus $220 \times 5 = 1\,100$ W.

L'unité de puissance. Le **watt**, de symbole W. 1 kW = 1 000 W = 10^3 W ; 1 MW = 1 000 000 W = 10^6 W ; 1 W = 1 000 mW.

La relation fondamentale. $P = U \times I$, avec P en watts, U en volts et I en ampères. Les deux autres formes : $I = \frac{P}{U}$ et $U = \frac{P}{I}$. En fonctionnement normal : $P_n = U_n \times I_n$.

Le montage de mesure. Ampèremètre **en série** avec le récepteur, voltmètre **en dérivation** à ses bornes ; on relève U et I au même instant et l'on calcule le produit.

Le cas des moteurs. La relation $P = U \times I$ vaut pour les lampes et les appareils de chauffage. Pour un moteur, $P < U \times I$.

L'additivité des puissances. $P_{\text{totale}} = P_1 + P_2 + \ldots$ pour les appareils qui fonctionnent **en même temps**. L'intensité en tête de ligne vaut $I = \frac{P_{\text{totale}}}{U}$.

L'installation domestique. Tous les appareils sont en **dérivation** : chacun reçoit 220 V et fonctionne indépendamment des autres.

La protection. Le **fusible** fond, le **disjoncteur** s'ouvre, tous deux contre les surintensités. Le calibre choisi est le premier disponible **immédiatement supérieur** à l'intensité appelée en marche normale.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Tous les appareils de l'atelier portent la tension nominale 220 V, celle du secteur : ils fonctionnent normalement. D'après sa plaque, le fer consomme 1 000 W. Chaque machine à coudre consomme $P = U \times I = 220 \times 0{,}50 = 110$ W, valeur par excès puisqu'il s'agit de moteurs, et les quatre lampes $4 \times 20 = 80$ W. Les puissances des appareils en marche s'additionnent : $P_{\text{totale}} = 1\,000 + 2 \times 110 + 80 = 1\,300$ W. L'intensité en tête de ligne vaut $I = \frac{P_{\text{totale}}}{U} = \frac{1\,300}{220} = 5{,}9$ A environ. **Le fusible de 5 A fondrait dès que tout fonctionne ensemble : Fatimata doit poser le fusible de 10 A, premier calibre au-dessus de 5,9 A ; ceux de 16 A et de 20 A protégeraient mal la ligne.**

Corrigés des prérequis

P1. Intensité : symbole I, unité l'ampère (A). Tension : symbole U, unité le volt (V). L'ampèremètre se branche en série, dans la branche étudiée ; le voltmètre en dérivation, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit.

P2. 250 mA = 0,25 A ; 0,08 A = 80 mA ; 2,5 km = 2 500 m. « Kilo » multiplie par 1 000, « méga » par 1 000 000.

P3. Chaque lampe reçoit 4,5 V, la tension étant la même aux bornes de toutes les branches dérivées. La pile débite $0{,}2 + 0{,}3 = 0{,}5$ A, somme des intensités des deux branches.

P4. La troisième reçoit $12 - 5 - 4 = 3$ V. Oui : dans un circuit série, l'intensité est la même en tout point.

P5. En dérivation, chaque appareil reçoit la pleine tension du secteur, 220 V, et fonctionne indépendamment des autres : éteindre ou griller l'un n'arrête pas les autres.

P6. Tous deux coupent le circuit en cas de surintensité. Le fusible fondu se remplace par un fusible de même calibre ; le disjoncteur se réarme à la main, une fois la cause de la coupure supprimée.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. 220 V est la tension nominale du fer : il se branche sur le secteur. 1 000 W est sa puissance nominale : sous 220 V, il consomme 1 000 W.

Ex. 2. Le courant n'est pas « le même partout » : chaque prise impose sa tension, et celle du secteur est de 220 V, alors que la radio a pour tension nominale 6 V. Branchée sur 220 V, elle recevrait une tension environ trente-sept fois trop grande et serait détruite. Il faut l'alimenter avec des piles ou un adaptateur qui délivre 6 V.

Ex. 3. $P = U \times I = 12 \times 0{,}5 = 6$ W.

Ex. 4. 250 mA $= 0{,}25$ A, puis $P = 220 \times 0{,}25 = 55$ W, soit 0,055 kW.

Ex. 5. $P_{\text{totale}} = 3 \times 60 + 80 = 260$ W, puis $I = \frac{260}{220} = 1{,}2$ A environ.

Ex. 6. Un seul sèche-cheveux fonctionne à la fois : $P_{\text{totale}} = 1\,200 + 4 \times 25 + 10 = 1\,310$ W, d'où $I = \frac{1\,310}{220} = 5{,}95$ A environ. Le calibre immédiatement supérieur est **10 A** ; celui de 5 A couperait en fonctionnement normal. Compter les deux sèche-cheveux (2 510 W, soit 11,4 A) ferait choisir à tort 16 A, calibre qui protégerait mal la ligne.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est la tension sous laquelle l'appareil doit être alimenté pour fonctionner normalement.

Q2. C'est l'intensité qui traverse l'appareil alimenté sous sa tension nominale.

Q3. C'est la puissance qu'il consomme sous sa tension nominale.

Q4. Le watt, de symbole W.

Q5. 1 kW $=$ 1 000 W ; 1 MW $=$ 1 000 000 W.

Q6. Sous sa tension nominale : il est alors traversé par son intensité nominale et consomme sa puissance nominale.

Q7. $P = U \times I$.

Q8. $I = \frac{P}{U}$ et $U = \frac{P}{I}$.

Q9. L'ampèremètre en série avec le récepteur, le voltmètre en dérivation à ses bornes.

Q10. La puissance totale consommée est la somme des puissances des appareils qui fonctionnent en même temps.

Q11. Tous deux protègent contre les surintensités : le fusible en fondant, le disjoncteur en ouvrant le circuit.

Q12. On calcule la puissance totale, puis $I = \frac{P_{\text{totale}}}{U}$, et l'on prend le calibre immédiatement supérieur.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. La tension sous laquelle le récepteur doit être alimenté pour fonctionner normalement. 2. Le watt, de symbole W. 3. La puissance consommée par le récepteur alimenté sous sa tension nominale.

Ex. 9. Le meunier se trompe. La tension nominale du moulin est 380 V : il ne fonctionne normalement que sous cette tension. Sous 220 V, tension bien inférieure, il fonctionnera mal, son moteur peinant ou ne démarrant pas. « Moins fort » ne veut pas dire « adapté » : il faut brancher ce moulin sur une ligne de 380 V.

Ex. 11. Les expressions correctes sont la 4) $P = U \times I$, la 5) $I = \frac{P}{U}$ et la 7) $U = \frac{P}{I}$. Toutes les autres sont fausses.

Ex. 13. 1) 220 V est la tension nominale et 150 W la puissance nominale : sous 220 V, la lampe consomme 150 W. 2) $I = \frac{P}{U} = \frac{150}{220} = 0{,}68$ A environ.

Ex. 15. 800 mA = 0,8 A, donc $P = U \times I = 110 \times 0{,}8 = 88$ W, soit 0,088 kW ou 0,000 088 MW.

Ex. 17. a) $I = \frac{P}{U} = \frac{24}{12} = 2$ A. b) Non : 6 V est inférieur à la tension nominale de 12 V, la lampe reçoit trop peu de tension, le courant est trop faible et elle éclaire faiblement. c) 24 V est le double de la tension nominale : le courant devient beaucoup trop intense, le filament fond et la lampe grille.

Ex. 19. 1) L_3 est seule dans sa branche, donc $U_3 = 4{,}5$ V et $I_3 = \frac{P_3}{U_3} = \frac{2{,}25}{4{,}5} = 0{,}5$ A. La branche de L_1 et L_2 reçoit $0{,}8 - 0{,}5 = 0{,}3$ A, et ces deux lampes étant en série, $I_1 = I_2 = 0{,}3$ A. 2) $U_2 = \frac{P_2}{I_2} = \frac{0{,}9}{0{,}3} = 3$ V, donc $U_1 = 4{,}5 - 3 = 1{,}5$ V.

Ex. 21. La puissance totale consommée est égale à la somme des puissances de tous les appareils qui fonctionnent en même temps : $P_{\text{totale}} = P_1 + P_2 + \ldots$ Comme ces appareils sont en dérivation sous la même tension U, l'intensité en tête de ligne vaut $I = \frac{P_{\text{totale}}}{U}$.

Ex. 23. 1) $P_{\text{totale}} = 350 + 4 \times 20 + 60 + 15 = 505$ W. 2) $I = \frac{505}{220} = 2{,}3$ A environ. 3) Le calibre immédiatement supérieur à 2,3 A est 5 A.

Ex. 25. Lampes : 90 W ; ventilateurs : 120 W ; téléviseur : 90 W ; réfrigérateur : 200 W. 1) $P_{\text{totale}} = 500$ W. 2) $I = \frac{500}{220} = 2{,}3$ A environ. 3) Non : 2,3 A est bien inférieur à l'intensité de coupure de 10 A.

Ex. 27. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un fusible est fait pour fondre : c'est sa fonte qui coupe le courant quand l'intensité devient trop grande et protège les fils du mur. Un fil de fer, lui, ne fond pas : la surintensité continue de passer, les fils s'échauffent, leur isolant fond et le feu peut prendre. Il faut donc remettre un fusible de même calibre, puis chercher pourquoi il a fondu : le plus souvent, trop d'appareils fonctionnaient ensemble.

Ex. 29. 1) $P = 12 \times 2 = 24$ W. 2) $P_{\text{totale}} = 3 \times 5 + 8 + 24 = 47$ W. 3) Oui : 47 W est bien inférieur aux 120 W de la notice. 4) $I = \frac{47}{12} = 3{,}9$ A environ.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 31. a) $I = \frac{P}{U} = \frac{6}{12} = 0{,}5$ A. b) $P = U \times I = 12 \times 0{,}8 = 9{,}6$ W. c) $P_{\text{totale}} = 6 + 9{,}6 = 15{,}6$ W, donc $I = \frac{15{,}6}{12} = 1{,}3$ A ; on retrouve $0{,}5 + 0{,}8 = 1{,}3$ A. d) Non : le générateur doit débiter 1,3 A, valeur supérieure au calibre de 1 A. Le fusible fondrait dès la mise en marche ; il faut un calibre immédiatement supérieur à 1,3 A.

Ex. 33. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'étiquette de chaque appareil donne sa **puissance nominale**, celle qu'il consomme sous sa tension nominale de 220 V, qui est la tension du secteur. D'après le principe d'**additivité**, la puissance totale est la somme des puissances des appareils qui fonctionnent en même temps. En divisant cette somme par 220 V, on obtient l'intensité en tête de ligne, $I = \frac{P_{\text{totale}}}{U}$. Il suffit alors de choisir le disjoncteur dont l'**intensité de coupure** est immédiatement supérieure à cette intensité.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 34. 1) $2{,}2$ kW $= 2\,200$ W, donc $I = \frac{2\,200}{220} = 10$ A. 2) $P_{\text{totale}} = 2\,200 + 3 \times 40 + 75 = 2\,395$ W. 3) $I = \frac{2\,395}{220} = 10{,}9$ A environ. 4) Le calibre doit être immédiatement supérieur à 10,9 A : c'est 16 A, car 10 A fondrait en fonctionnement normal. 5) Avec une lampe de plus, $P_{\text{totale}} = 2\,435$ W et $I = 11{,}1$ A environ : le calibre de 16 A reste valable.

Ex. 35. 1) $P_{\max} = 12 \times 15 = 180$ W. 2) Ventilateur : $12 \times 1{,}5 = 18$ W ; lampes : $6 \times 5 = 30$ W ; donc $P_{\text{totale}} = 30 + 18 + 10 = 58$ W. 3) $I = \frac{58}{12} = 4{,}8$ A environ. 4) Avec le réfrigérateur, $P_{\text{totale}} = 118$ W, inférieure à 180 W, et $I = \frac{118}{12} = 9{,}8$ A environ, inférieure aux 15 A supportés : le kit le supportera.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 36. On rappelle : 1 W = 1 000 mW ; 1 kW = 1 000 W ; 1 MW = 1 000 000 W ; 1 GW = 1 000 000 000 W. 1) $0{,}5$ W $= 500$ mW ; 2) 500 W $= 0{,}5$ kW ; 3) $2\,500$ W $= 2{,}5$ kW ; 4) $1{,}5$ kW $= 1\,500$ W ; 5) $2{,}5$ GW $= 2\,500\,000\,000$ W, soit $2{,}5 \times 10^9$ W ; 6) 75 MW $= 75\,000\,000$ W ; 7) $20\,000\,000$ W $= 20$ MW.

Ex. 37. 1) 6 V est la tension nominale : la lampe doit être alimentée sous 6 V pour fonctionner normalement. 12 W est sa puissance nominale : sous 6 V, elle consomme 12 W. 2) Sous 2 V, tension inférieure à la tension nominale, la lampe est en **sous-tension** : elle brille faiblement. Sous 6 V, elle fonctionne **normalement** et brille normalement. Sous 10 V, tension supérieure à la tension nominale, elle est en **surtension** : elle brille très fortement et risque de griller rapidement.

Ex. 38. 1) a) 4 V (ou 2 V) est la tension nominale de la lampe, celle sous laquelle elle fonctionne normalement ; 100 mA est son intensité nominale, celle du courant qui la traverse alors.

b) Chaque lampe doit recevoir sa tension nominale et être traversée par 100 mA. Deux montages conviennent (figure 10). Montage 1 : deux branches identiques en dérivation aux bornes du générateur, chacune formée d'une lampe de 4 V et d'une lampe de 2 V en série (L_1 avec L_3, L_2 avec L_4) ; chaque branche reçoit $4 + 2 = 6$ V et elle est traversée par 100 mA. Montage 2 : L_1 et L_2 en dérivation (elles reçoivent 4 V), en série avec L_3 et L_4 en dérivation (elles reçoivent 2 V) ; $4 + 2 = 6$ V, et chaque groupe

est traversé par 200 mA, qui se partagent en 100 mA par lampe. Dans les deux cas, le générateur débite 200 mA.

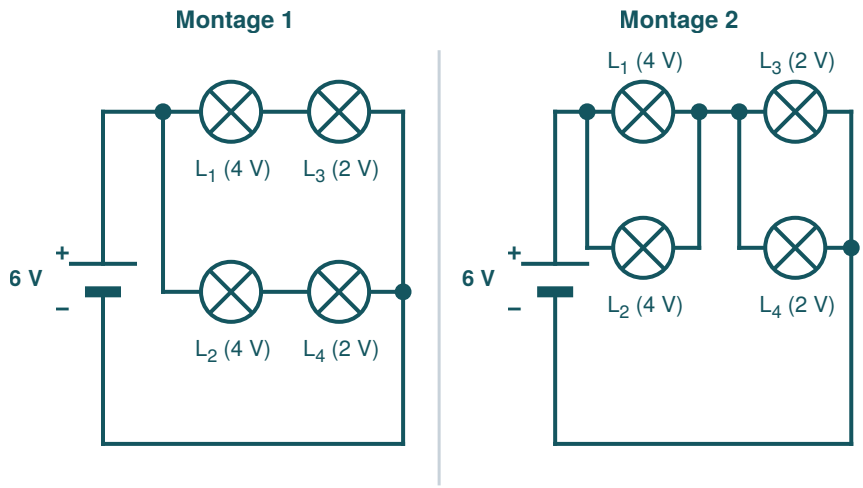


Figure 10 : Les deux montages qui font fonctionner normalement les quatre lampes sur 6 V.

Suite : 2) a) Avec 24 V : $6 + 6 + 12 = 24$ V ; on monte les trois lampes **en série**, ce qui est possible parce qu'elles ont la même intensité nominale.

b) Avec 12 V : L_1 et L_2 en série reçoivent $6 + 6 = 12$ V ; cette branche est montée **en dérivation** avec L_3, qui reçoit directement 12 V (figure 11).

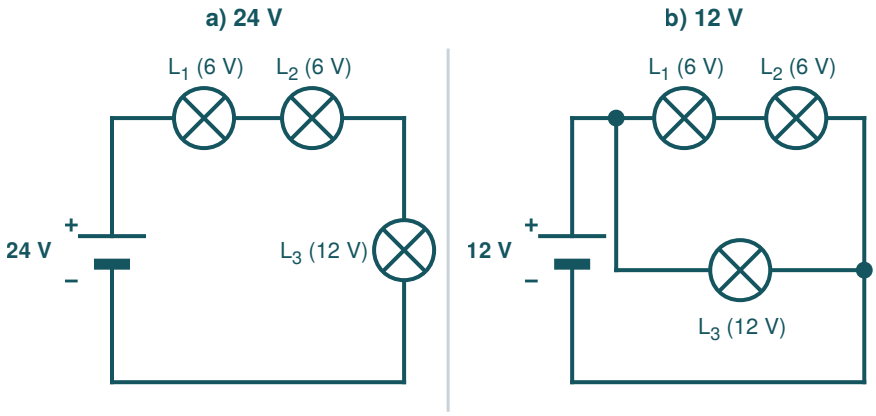


Figure 11 : A gauche, les trois lampes en série sur 24 V ; à droite, la branche L_1-L_2 en dérivation avec L_3 sur 12 V.

Ex. 39. 1) $P = U \times I$, avec P en watts, U en volts et I en ampères. 2) Elle n'est exacte que pour les appareils qui utilisent uniquement l'effet thermique du courant. Pour les appareils à moteur, on a $P < U \times I$: par exemple le ventilateur, le moulin à grains, le réfrigérateur (ou le climatiseur, la perceuse).

Ex. 40. a) $P = U \times I$; b) $I = \dfrac{P}{U}$; c) $U = \dfrac{P}{I}$.

Ex. 41. 1) **d** : de $P = U \times I$ on tire $I = \dfrac{P}{U}$; les trois autres formes sont fausses. 2) **c** : $I = \dfrac{P}{U}$, donc, à puissance égale, l'intensité diminue quand la tension augmente. 3) **c et d** : $P = U \times I = 220 \times 8 = 1\,760$ W $= 1{,}76$ kW. 4) **a** : $0{,}55$ kW $= 550$ W, donc $I = \dfrac{550}{220} = 2{,}5$ A $= 2\,500$ mA.

Ex. 42. En fonctionnement normal, $U = 12$ V et $P = 21$ W, donc $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{21}{12} = 1{,}75$ A.

Ex. 43. $U = \dfrac{P}{I} = \dfrac{6}{0{,}5} = 12$ V : c'est la tension nominale de la lampe.

Ex. 44. 1) $P = U \times I = 220 \times 5 = 1\,100$ W, soit 1,1 kW. 2) $P = 1{,}200$ kW $= 1\,200$ W, donc $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{1\,200}{220} = 5{,}45$ A environ. 3) $P = 2{,}2$ kW $= 2\,200$ W, donc $U = \dfrac{P}{I} = \dfrac{2\,200}{10} = 220$ V. Le climatiseur contient un moteur : on admet ici $P = U \times I$, comme le fait l'énoncé.

Ex. 45. 1) Ce sont les caractéristiques nominales de L_1 : en fonctionnement normal, elle a à ses bornes une tension de 6 V et consomme une puissance de 2,4 W. 2) Ce sont les caractéristiques nominales de L_2 : 8 V est sa tension nominale et 200 mA son intensité nominale. 3) $P_2 = U_2 \times I_2 = 8 \times 0{,}2 = 1{,}6$ W. Comme $P_1 = 2{,}4$ W est supérieure à P_2, c'est L_1 qui éclaire le plus (les deux lampes sont à incandescence).

Ex. 46. 1) Pour L_1 : 12 V est la tension nominale, 10 W la puissance nominale. Pour L_2 : 0,5 A est l'intensité nominale, 3 W la puissance nominale. 2) a) $I_1 = \dfrac{P_1}{U_1} = \dfrac{10}{12} = 0{,}83$ A environ. b) $U_2 = \dfrac{P_2}{I_2} = \dfrac{3}{0{,}5} = 6$ V.

Ex. 47. 1) « Input » signifie entrée : le chargeur peut être branché sous une tension comprise entre 100 V et 240 V (il convient donc au secteur de 220 V) et il appelle alors au plus 100 mA. « Output » signifie sortie : il fournit au téléphone une tension de 5,5 V et un courant de 500 mA. 2) $P = U \times I = 5{,}5 \times 0{,}5 = 2{,}75$ W, soit environ 2,8 W.

Ex. 48. Il faut mesurer la tension U aux bornes de la lampe et l'intensité I du courant qui la traverse, puis calculer $P = U \times I$ (P en W, U en V, I en A). Avec un seul multimètre, Amidou procède en deux temps : d'abord en voltmètre, branché en dérivation aux bornes de la lampe, borne $+$ (V) du côté de la borne $+$ de la pile ; puis en ampèremètre, inséré en série dans le circuit ouvert, le courant entrant par la borne $+$ (A ou mA). La figure 12 montre les deux appareils en place.

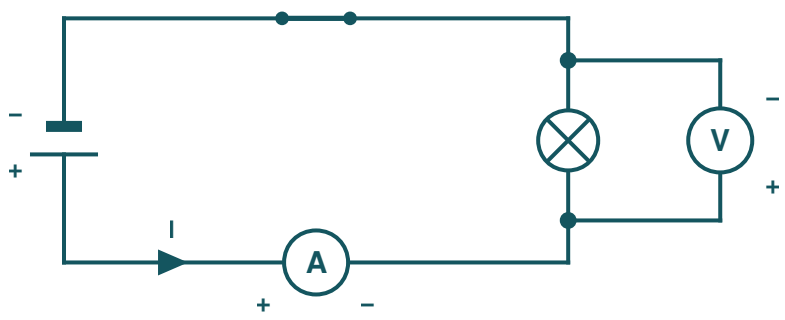


Figure 12 : Le montage de mesure de la puissance d'une lampe : ampèremètre en série, voltmètre en dérivation, polarités indiquées.

Ex. 49. 1) Générateur de 12 V, interrupteur, ampèremètre et lampe en série ; voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe ; borne + de chaque appareil du côté de la borne + du générateur (figure 12). 2) a) $P = U \times I = 12{,}49 \times 1{,}7 = 21{,}2$ W environ. b) 21,2 W est voisine des 20 W inscrits (écart d'environ 6 %) : la mesure confirme l'inscription. Le léger excès s'explique : la tension mesurée, 12,49 V, est un peu supérieure à la tension nominale de 12 V, si bien que la lampe est légèrement en surtension et consomme un peu plus que sa puissance nominale ; la précision des appareils joue aussi.

Ex. 50. a) Ampèremètre en série avec la lampe, voltmètre en dérivation à ses bornes (figure 12, le générateur étant ici la prise du secteur). b) $I = 330$ mA $= 0{,}33$ A, donc $P = U \times I = 220 \times 0{,}33 = 72{,}6$ W. Elle est voisine de 75 W sans lui être égale : la valeur inscrite est une valeur de fabrication, et les appareils de mesure ont une précision limitée. La relation $P = U \times I$ reste valable en courant alternatif pour une lampe à incandescence, qui n'utilise que l'effet thermique du courant.

Ex. 51. 1) Les quatre lampes sont en dérivation : elles ont la même tension U, et pour chacune $P = U \times I$. La puissance est donc proportionnelle à l'intensité : la plus grande intensité va avec la plus grande puissance. On range : 0,4 A avec 3 W ; 0,32 A avec 2,4 W ; 0,24 A avec 1,8 W ; 0,2 A avec 1,5 W. 2) $U = \dfrac{P}{I} = \dfrac{3}{0{,}4} = 7{,}5$ V. Vérification : $\dfrac{2{,}4}{0{,}32} = \dfrac{1{,}8}{0{,}24} = \dfrac{1{,}5}{0{,}2} = 7{,}5$ V.

Ex. 52. 1) L'ampèremètre 1 mesure le courant principal $I = 1{,}5$ A ; l'ampèremètre 2 mesure $I_1 = 500$ mA $= 0{,}5$ A. D'après la loi des noeuds, $I_2 = I - I_1 = 1{,}5 - 0{,}5 = 1$ A. L_3 et L_4 étant identiques et en dérivation, $I_3 = I_4 = \dfrac{I_2}{2} = 0{,}5$ A. 2) L_1 est seule entre A et B : $U_1 = 12$ V. $U_2 = U_{AC} = 3{,}5$ V. $U_3 = U_4 = U_{AB} - U_{AC} = 12 - 3{,}5 = 8{,}5$ V. 3) $P_1 = 12 \times 0{,}5 = 6$ W ; $P_2 = 3{,}5 \times 1 = 3{,}5$ W ; $P_3 = P_4 = 8{,}5 \times 0{,}5 = 4{,}25$ W. 4) $P = 6 + 3{,}5 + 4{,}25 + 4{,}25 = 18$ W. Vérification : $U \times I = 12 \times 1{,}5 = 18$ W.

Ex. 53. D'après le principe d'additivité : $P = 10 \times 12 + 120 + 180 + 1\,500 = 1\,920$ W, soit 1,92 kW.

Ex. 54. 1) Chaque lampe reçoit 12 V, la tension de la batterie : elles sont branchées en dérivation. 2) $P = 21 + 21 = 42$ W. 3) $I_1 = I_2 = \dfrac{P}{U} = \dfrac{21}{12} = 1{,}75$ A ; courant principal : $I = I_1 + I_2 = 3{,}5$ A (on vérifie $\dfrac{42}{12} = 3{,}5$ A).

Ex. 55. La tension efficace désigne ici la tension du secteur, 220 V. 1) $P = 2\,000 + 1\,200 + 60 = 3\,260$ W, donc $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{3\,260}{220} = 14{,}8$ A environ. Cette intensité dépasse le calibre du fusible, 10 A : le fusible fondrait. C'est pourquoi le grand frère le lui déconseille. 2) Le calibre immédiatement supérieur à 14,8 A est **16 A**.

Ex. 56. 1) $P = 5 \times 20 + 50 + 10 + 350 + 1\,500 + 20 = 2\,030$ W. 2) $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{2\,030}{220} = 9{,}23$ A environ. 3) Non : 9,23 A dépasse 5 A, le disjoncteur couperait. 4) Non : le fer seul appelle $I = \dfrac{1\,500}{220} = 6{,}82$ A environ, plus que 5 A. 5) Le calibre immédiatement supérieur à 9,23 A : **10 A**.

Ex. 57. 1) $P = 10 \times 20 + 440 + 110 = 750$ W. 2) a) Le disjoncteur de branchement coupe dès que l'intensité dépasse 5 A : la puissance totale des appareils en marche ne doit donc pas dépasser $P_{\max} = 220 \times 5 = 1\,100$ W. b) Oui : 750 W est inférieure à 1 100 W (ou $I = \dfrac{750}{220} = 3{,}4$ A, inférieure à 5 A). 3) a) $I_{\text{clim}} = \dfrac{1\,400}{220} = 6{,}36$ A ; $I_{\text{cuis}} = \dfrac{1\,000}{220} = 4{,}55$ A. b) $P = 750 + 1\,400 + 1\,000 = 3\,150$ W, d'où $I = \dfrac{3\,150}{220} = 14{,}3$ A environ, bien supérieure à 5 A : le disjoncteur couperait. 4) Le calibre immédiatement supérieur à 14,3 A : l'abonnement de **15 A**.

Ex. 58. 1) $P = 5 \times 60 + 10 \times 40 + 120 + 180 + 3\,000 + 2\,500 = 6\,500$ W, donc $I = \dfrac{6\,500}{220} = 29{,}5$ A environ. Le calibre immédiatement supérieur est **30 A**. 2) Premier cas : une **surcharge**, quand tous les appareils fonctionnent ensemble avec une protection de calibre inférieur à 30 A, ou quand on ajoute un appareil de plus. Second cas : un **court-circuit**, par exemple deux fils dénudés qui se touchent : l'intensité devient alors très grande. Le fusible, comme le disjoncteur, coupe alors le circuit.

Ex. 59. 1) $P = 12 \times 60 + 320 + 110 + 1\,470 = 2\,620$ W. 2) Non : $I = \dfrac{2\,620}{220} = 11{,}9$ A environ, supérieure à 10 A ; le disjoncteur couperait. 3) Avec 10 A, la puissance maximale est $220 \times 10 = 2\,200$ W. Les autres appareils prennent $320 + 110 + 1\,470 = 1\,900$ W ; il reste $2\,200 - 1\,900 = 300$ W pour les lampes, soit $\dfrac{300}{60} = 5$ lampes au plus. 4) Le calibre immédiatement supérieur à 11,9 A : l'abonnement de **15 A**.

Ex. 60. a) le **watt**, de symbole **W** ; b) la **tension nominale** et la **puissance nominale** ; c) **1 000** watts (10^3 W) ; d) de la **tension** aux bornes de l'appareil par l'**intensité** du courant qui le traverse.

Ex. 61. 1) **Faux** : l'unité de puissance est le watt ; le wattmètre est un appareil de mesure. 2) **Vrai** : c'est le principe d'additivité des puissances. 3) **Faux** : 6 V est la tension nominale ; une puissance s'exprime en watts. 4) **Faux** : $P = 12 \times 2 = 24$ W.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kombissiri). Les deux moulins et les lampes fonctionneraient ensemble, donc leurs puissances s'additionnent : $P_{\text{totale}} = 2\,200 + 2\,200 + 4 \times 20 = 4\,480$ W, soit 4,48 kW, valeur qui dépasse déjà l'abonnement de 3,3 kW. L'intensité en tête de ligne vaudrait $I = \frac{4\,480}{220} = 20{,}4$ A environ, alors que le disjoncteur coupe à 15 A. Avec un seul moulin et l'éclairage, la consommation est de 2 280 W, soit 10,4 A, ce qui passe sans difficulté. **Salif ne doit pas faire tourner les deux moulins en même temps sur cet abonnement : soit il les fait fonctionner l'un après l'autre, soit il demande à la SONABEL un abonnement de puissance supérieure avant de mettre le second en service.** Le prix de 210 000 FCFA et les six années d'exploitation de l'atelier sont des données parasites.

Situation 2 (Ouahigouya). Les appareils sont en dérivation sous 220 V, donc leurs puissances s'additionnent. Actuellement : $P_{\text{totale}} = 350 + 6 \times 20 + 2 \times 60 + 15 = 605$ W, soit $I = \frac{605}{220} = 2{,}8$ A environ. Avec le second congélateur : $P_{\text{totale}} = 1\,055$ W, donc $I = \frac{1\,055}{220} = 4{,}8$ A environ, valeur qui reste nettement inférieure à l'intensité de coupure de 10 A, même si tout fonctionne ensemble. **L'inquiétude de Rasmata n'est pas fondée : elle peut installer le second congélateur, car l'intensité appelée resterait d'environ 4,8 A, bien en dessous des 10 A de son disjoncteur.** Le prix de 175 000 FCFA et le paiement en trois fois sont des données parasites.

Situation 3 (Bobo-Dioulasso). Le poste à souder consomme $P = 220 \times 16 = 3\,520$ W. Avec la meuleuse et la perceuse, $P_{\text{totale}} = 4\,920$ W, d'où $I = \frac{4\,920}{220} = 22{,}4$ A environ. Cette intensité dépasse le calibre du fusible, qui est de 20 A : le fusible fond parce qu'il fait exactement son travail. Le remplacer par un fil de fer supprimerait la protection sans supprimer la cause : le fil ne fondrait pas, les 22,4 A parcourraient des fils prévus pour 20 A, l'isolant s'échaufferait et un incendie deviendrait possible. La bonne solution est de ne pas faire fonctionner les trois appareils ensemble, ce qui ramène l'intensité sous 20 A. **La proposition de l'apprenti doit être refusée : Bationo doit remettre un fusible de 20 A et faire fonctionner la meuleuse et la perceuse en dehors des moments de soudure.** La superficie de 30 m^2 et le prix du portail de 95 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 4 (Sabtenga). Le fer à repasser porte une tension nominale de 220 V, alors que le kit solaire délivre 12 V : les deux tensions sont différentes, donc le fer ne peut pas fonctionner sur ce kit, quelle que soit la rallonge employée. La puissance confirme : le fer consomme 1 000 W à lui seul, alors que le kit ne fournit que 150 W, dont 35 W sont déjà pris par les cinq lampes et la radio. Il reste 115 W disponibles, près de neuf fois moins que ce que réclame le fer. **Aminata ne doit pas acheter cette rallonge : son fer, prévu pour 220 V et 1 000 W, ne peut en aucun cas être alimenté par un kit solaire de 12 V limité à 150 W.** Le prix de 12 500 FCFA et la longueur de 10 mètres de la rallonge sont des données parasites.

Situation 5 (Réo). Toutes les lampes fonctionnent en même temps, donc leurs puissances s'additionnent : $P_{\text{totale}} = 14 \times 60 + 9 \times 75 + 6 \times 15 = 1\,605$ W. Les lampes étant en dérivation sous la tension du secteur, $I = \frac{1\,605}{220} = 7{,}3$ A environ. Le calibre doit être immédiatement supérieur : un fusible de 5 A fondrait chaque soir en fonctionnement normal, tandis qu'un fusible de 16 A ou de 20 A laisserait passer deux à trois fois l'intensité prévue avant de couper. **Monsieur Kaboré doit faire poser le fusible de 10 A, seul calibre à la fois supérieur aux 7,3 A appelés par l'éclairage et assez proche de cette valeur pour protéger la ligne.** Le nombre de 840 élèves et le prix unitaire de 500 FCFA sont des données parasites.

Situation 6 (Zorgho). Les trois appareils sont branchés en même temps sur la même multiprise, donc leurs puissances s'additionnent : $P_{\text{totale}} = 1\,000 + 1\,500 + 12 = 2\,512$ W. Sous 220 V, $I = \frac{2\,512}{220} = 11{,}4$ A environ, alors que la multiprise ne supporte que 6 A : l'échauffement du cordon et l'odeur de brûlé sont les signes de cette surintensité. Ajouter une seconde multiprise sur la première n'y changerait rien, tout le courant continuant de passer par le cordon de la première. **Le conseil de sa femme est mauvais et dangereux : Issouf doit débrancher immédiatement un des deux gros appareils et répartir le fer et la bouilloire sur deux prises murales distinctes, sans jamais brancher une multiprise sur une autre.** Le prix de 3 500 FCFA et la mention 250 V de la multiprise sont des données parasites, la tension du secteur étant de 220 V.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 62. a) 12 V est la tension nominale (tension d'usage) de la lampe, celle sous laquelle elle fonctionne normalement ; 6 W est sa puissance nominale, la puissance qu'elle consomme sous 12 V. b) 6 V est inférieur à 12 V : la lampe est en **sous-tension**, elle brille faiblement.

Ex. 63. 1) Chaque lampe fonctionne normalement, donc chacune reçoit sa tension nominale de 12 V, égale à la tension de la batterie : les lampes sont montées **en dérivation**. 2) $P = P_1 + P_2 = 6 + 6 = 12$ W. 3) $I_1 = \dfrac{P_1}{U} = \dfrac{6}{12} = 0{,}5$ A ; de même $I_2 = 0{,}5$ A. 4) Loi des noeuds : $I = I_1 + I_2 = 0{,}5 + 0{,}5 = 1$ A. On vérifie : $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{12}{12} = 1$ A.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta lecture des inscriptions, tes conversions de puissance, ton emploi de $P = U \times I$, l'addition des puissances et ton choix du calibre sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kombissiri).** Additionner les puissances des deux moulins et de l'éclairage, comparer le total à l'abonnement et l'intensité au disjoncteur, puis dire à Salif comment utiliser son second moulin.
- **Situation 2 (Ouahigouya).** Calculer l'intensité en tête de ligne avant et après l'ajout du congélateur, la comparer aux 10 A du disjoncteur et rassurer Rasmata par un argument chiffré.
- **Situation 3 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la puissance du poste à souder, puis l'intensité de l'atelier, expliquer pourquoi le fusible fond et refuser le fil de fer en proposant une organisation sûre.
- **Situation 4 (Sabtenga).** Comparer la tension nominale du fer à celle du kit, confirmer par les puissances et déconseiller l'achat de la rallonge.
- **Situation 5 (Réo).** Additionner les puissances des lampes, calculer l'intensité de la ligne et choisir le fusible immédiatement supérieur en écartant les autres calibres.
- **Situation 6 (Zorgho).** Additionner les puissances branchées sur la multiprise, comparer l'intensité aux 6 A supportés et rejeter le branchement de deux multiprises en cascade.